



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

GUILHERME RÖHSIG DANNEBROCK

**OBTENÇÃO DE TRAJETÓRIAS PARA REPAROS EM PEÇAS POR MANUFATURA
ADITIVA USANDO DED-L**

FLORIANÓPOLIS

2024

Guilherme Röhsig Dannebrock

**OBTENÇÃO DE TRAJETÓRIAS PARA REPAROS EM PEÇAS POR MANUFATURA
ADITIVA USANDO DED-L**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao curso de Engenharia Mecânica do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Milton Pereira, Dr. Eng.
Coorientador: Manoel Kölling Dutra, Me. Eng.

Florianópolis

2024

Dannebrock, Guilherme Röhsig

Obtenção de trajetórias para reparos em peças por manufatura aditiva usando DED-L / Guilherme Röhsig Dannebrock ; orientador, Milton Pereira, coorientador, Manoel Kolling Dutra, 2024.

65 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Graduação em Engenharia Mecânica, Florianópolis, 2024.

Inclui referências.

1. Engenharia Mecânica. 2. Manufatura Aditiva. 3. Deposição por Energia Direcionada a Laser. 4. Prototipagem Rápida. I. Pereira, Milton. II. Dutra, Manoel Kolling. III. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Engenharia Mecânica. IV. Título.

Guilherme Röhsig Dannebrock

**OBTENÇÃO DE TRAJETÓRIAS PARA REPAROS EM PEÇAS POR MANUFATURA
ADITIVA USANDO DED-L**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel e aprovado em sua forma final pelo Curso de Engenharia Mecânica.

Florianópolis, 20 de Maio de 2024

Prof. Carlos Enrique Niño Bohórquez, Dr. Eng.
Coordenação do Curso

Banca examinadora

Prof. Milton Pereira, Dr. Eng.
Orientador

Prof. Carlos Enrique Niño Bohórquez, Dr. Eng.
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Prof. Igor Andrade, Me. Eng.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Florianópolis, 2024.

Este trabalho é dedicado a toda a minha família, em especial aos meus avós, que nunca tiveram a oportunidade de receber uma educação acadêmica.

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho marca o final de uma trajetória de anos de esforço e dedicação, enfrentando diversas situações que me conduziram até aqui. Ao longo desse tempo, inúmeras foram as ocasiões em que pessoas importantes estiveram ao meu lado, guiando-me para me tornar um acadêmico e uma pessoa melhor.

Esta seção é um agradecimento a todos vocês que, de alguma forma, fazem parte desse grande elenco de referências importantíssimas para mim.

Ao Prof. Dr. Eng. Milton Pereira, por proporcionar a oportunidade de colaborar junto ao Laboratório de Mecânica de Precisão (LMP) e trabalhar com algo inovador, sempre com orientação atenciosa e coesa. Reconheço e valorizo imensamente sua contribuição para o curso de Engenharia Mecânica. Seu empenho é fundamental para elevar a qualidade da formação oferecida aos estudantes.

Aos membros e ex-membros do LPM, Renato Panziera, Manoel Kolling e Eduardo Cerutti, pela ajuda nas mais diversas questões relacionadas a este trabalho.

Aos professores do departamento, que se dedicam à transmissão do conhecimento e aprendizado, sempre atualizando suas propostas e nos lembrando constantemente da fascinante complexidade da engenharia, repleta de detalhes importantes e interações minuciosas.

Aos meus colegas do curso de Engenharia Mecânica e dos demais cursos da UFSC, que dedicam seus dias em busca de um futuro com mais conhecimento e habilidades. Leandro Henrique da Silva, Pedro Neves, Francisco Burigo, Artur Nazario, Felipe Fabrin, Gianluca Rotava, Kevin Timmermann, Thiago Preto, Henrique Biavaschi, Gabriel Bernardo, João D'agostini, entre tantos outros.

Também a minha namorada Eduarda de Matos que participou de todas as etapas sempre me fornecendo inspiração e apoio durante os momentos mais difíceis.

A toda minha família, pelo incentivo aos estudos, à leitura, à força de vontade e ao altruísmo ao longo dos anos. Considero-me privilegiado por tê-los em minha vida, apesar da distância.

Dedico um agradecimento especial à minha irmã Elisa, cuja trajetória de vida exemplifica o poder do estudo e da dedicação. Suas conquistas, alcançadas através de esforço árduo e determinação inabalável, serviram como uma fonte constante de inspiração para mim, demonstrando que até mesmo o que parece extremamente distante pode ser possível.

Por último, gostaria de expressar minha sincera gratidão aos meus pais, Vandeli Dannebrock e Werner Dannebrock, cujo apoio e sacrifícios tornaram possível esta jornada

acadêmica. Sua orientação, exemplo e incentivo foram fundamentais para meu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Agradeço por sempre acreditarem em mim, por me ensinarem valores como sinceridade e dedicação, e por investirem na minha educação de forma incansável. Este trabalho é dedicado a vocês, com profunda admiração e amor.

A todos vocês, minha mais profunda admiração e meu mais sincero obrigado.

A imaginação muitas vezes nos leva a mundos que nunca existiram, mas sem isso nós não
vamos a lugar algum. (Carl Sagan)

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso aborda o papel dos softwares na integração e customização da manufatura aditiva em metais, utilizando a tecnologia a laser, uma ferramenta inovadora que tem desempenhado um papel fundamental na transformação da indústria. O objetivo principal é gerar, compreender e analisar as trajetórias geradas pelos softwares, que serão posteriormente utilizadas pelo comando numérico para controlar o processo de fabricação de forma precisa e eficiente. Para isso, são destacadas as funcionalidades, vantagens e desafios desses softwares, bem como sua integração eficaz nos processos industriais. Partindo de um rotor de ferro fundido como objeto de estudo, o projeto visa não apenas replicar digitalmente a peça em *Computer-Aided Design* (CAD), mas também gerar o código G necessário para executar a trajetória da máquina durante o processo de fabricação por manufatura aditiva. Esse enfoque prático pode aprimorar a compreensão teórica do tema e oferecer soluções tangíveis para os desafios enfrentados pela indústria. A pesquisa busca, além disso, fornecer insights práticos por meio da análise de casos de estudo relevantes e da abordagem de desafios comuns enfrentados na implementação desses softwares. Para uma representação mais fiel do real, utilizou-se o software GOM *Inspect* para obtenção de dimensões não especificadas, com a representação em CAD finalizada foram geradas no software RP3 as trajetórias a serem realizadas pela ferramenta no processo. Assim, esses casos tiveram seus resultados demonstrados e foram avaliados quanto aos seus resultados em fatores como distância entre cordões e tempo de execução. Ao fornecer orientações detalhadas, espera-se contribuir significativamente para a aplicação prática da manufatura aditiva em metais. Isso permitirá que profissionais e pesquisadores interessados adotem essa tecnologia inovadora com maior confiança e eficácia. Acredita-se que, ao impulsionar o desenvolvimento da indústria por meio da exploração e adoção de novas tecnologias, será possível atingir níveis ainda mais altos de eficiência e qualidade na produção industrial.

As trajetórias foram geradas dentro do software RP3 e posteriormente avaliadas sobre s

Palavras-chave: Manufatura aditiva; CAD/CAM; DED-Laser;

ABSTRACT

This undergraduate final project in Mechanical Engineering discusses the role of software in the customization of laser-powered iron-based additive manufacturing process, a groundbreaking tool that has been fundamentally transforming the industry. The main objective is to generate, understand and analyze the trajectories generated by the software, which will be used by a computer numerical control to guide the fabrication process in a precise and efficient manner. Starting with a cast iron rotor as the study object, this project aims not only to digitally replicate the part in a *Computer-Aided Design* (CAD) platform but also to generate the G-code required to guide the printing tool along the additive manufacturing process. This practical approach can enhance the theoretical understanding of the subject and provide tangible solutions to challenges faced by the industry. Furthermore, this study will offer practical insights through the analysis of previous important studies and common problems encountered during the implementation process. For a more accurate representation of reality, the software GOM Inspect was employed to obtain unspecified dimensions. Once the CAD representation was finalized, tool paths were generated using the RP3 software. Subsequently, these cases were examined, and their outcomes were evaluated based on factors such as the distance between cords and execution time. By providing detailed guidance, it is expected to significantly contribute to the theoretical advancement and the practical application of iron powder additive manufacturing. This is believed to enable researchers and professionals in related fields to take an interest and adopt this new technology with greater confidence and efficiency. It's believed that as industry development continues to thrive through the adoption and exploration of new technologies, it will be possible to achieve even higher levels of efficiency and overall quality in industrial production.

Keywords: Additive manufacturing; CAD/CAM; DED-Laser;

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Processos de manufatura aditiva	20
Figura 2 – Processos DED	22
Figura 3 – Divisão de processos com laser.....	24
Figura 4 – Processo DED com pó	25
Figura 5 – Modelos matemáticos e resultado experimental para cordão.....	29
Figura 6 – Resultado do modelo proposto para elipse	30
Figura 7 – Modelo proposto de sobreposição.....	30
Figura 8 – Vista frontal rotor	33
Figura 9 – Vista superior rotor.....	34
Figura 10 – Máquina SLI-1 no LMP	36
Figura 11 – Ambiente do RP3	38
Figura 12 – Vistas do rotor em STL em (a) vista isométrica e (b) vista de topo.....	43
Figura 13 – Plano referencial	44
Figura 14 – Recorte da seção horizontal.....	44
Figura 15 – Seccionamento transversal ao longo da pá.....	45
Figura 16 – Seção transversal.....	45
Figura 17 – Geração de um círculo <i>best-fit</i>	46
Figura 18 – CAD rotor inteiro	47
Figura 19 – CAD de uma das pás do rotor	48
Figura 20 – Resultado inicial com <i>raster</i>	50
Figura 21 – Zona de sobreposição indesejada.....	51
Figura 22 – Zoom da zona de sobreposição	51
Figura 23 – Sobreposição de linha central.....	52
Figura 24 – Zoom da sobreposição de linhas centrais	52
Figura 25 – Resultados obtidos inicialmente para modelo de Ocelík <i>et al.</i> ³⁰ sendo (a) primeira camada e (b) última camada	54
Figura 26 – Resultados para modelo de Ocelík <i>et al.</i> ³⁰ corrigido sendo (a) primeira camada e (b) última camada.....	55
Figura 27 – Resultados para primeiro cordão em Paes ³¹ sendo (a) primeira camada e (b) última camada	56
Figura 28 – Resultados para segundo cordão em Paes ³¹ sendo (a) primeira camada e (b) última camada	57

Figura 29 – QR Code para acesso ao vídeo com os casos.....	58
--	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Parâmetros do laser	35
Quadro 2 – Raios encontrados.....	47
Quadro 3 – Parâmetros dos cordões.....	49

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AM	<i>Additive Manufacturing</i>
ASCII	<i>American Standard Code for Information Interchange</i>
CAD	<i>Computer Aided Design</i>
CAM	<i>Computer Aided Manufacturing</i>
CERTI	Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras
DED	Deposição por Energia Direcionada
DED-L	Deposição por Energia Direcionada com laser
L-DED-p	Deposição por Energia Direcionada à laser com pó como material de adição
LMP	Laboratório de Mecânica de Precisão
MA	Manufatura Aditiva
PBF	<i>Powder Bed Fusion</i>
RP3	<i>Rapid Prototyping Process Planning</i>
STL	<i>Standard Tessellation Language</i>
STL	<i>Standard Triangle Language</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

a	Coefficiente da equação da elipse
a_i	Coefficiente do termo maior grau da parábola
A_i	Ponto inicial de cordão
b	Coefficiente da equação da elipse
b_i	Coefficiente do termo de segundo maior grau da parábola
B_i	Ponto final de cordão
c	Coefficiente da equação da elipse
c_i	Coefficiente do termo de terceiro maior grau da parábola
d	Coefficiente da equação da elipse
DE	Densidade de energia entregue pelo laser
$f(x)$	Função do perfil do cordão para elipse
$F_i(x)$	Função do perfil do cordão para parábola
H	Altura de cordão
l	Diâmetro de incidência do laser
P	Potência do laser
v	Velocidade de varredura
w	Largura de cordão
x	Variável para posição no eixo das abscissas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	17
1.2	OBJETIVOS	18
1.2.1	Objetivos específicos	18
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	20
2.1	MANUFATURA ADITIVA	20
2.2	PROCESSOS DE DEPOSIÇÃO POR ENERGIA DIRECIONADA (DED).....	21
2.2.1	Processos com laser.....	23
2.2.2	Processos com pó.....	24
2.2.3	Desafios e considerações.....	26
2.3	CARACTERÍSTICAS DOS CORDÕES FORMADOS POR DEPOSIÇÃO POR ENERGIA DIRECIONADA À LASER COM PÓ COMO MATERIAL DE ADIÇÃO (L-DED-P).....	28
2.4	FERRAMENTAS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL.....	31
3	MATERIAIS E MÉTODOS.....	33
3.1	MATERIAIS	33
3.1.1	Materiais estudados	33
3.1.2	Ferramentas	35
3.1.3	Softwares	37
3.2	PARÂMETROS	39
3.2.1	Velocidade de deslocamento	40
3.2.2	Distância focal.....	40
3.2.3	Potência.....	40
3.2.4	Vazão material.....	41
3.2.5	Vazão gás	41
3.2.6	Cordão resultante.....	41
3.3	MÉTODOS	42
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	50
5	CONCLUSÃO	59
	REFERÊNCIAS	62

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho começará com uma análise da atual situação da manufatura aditiva, explorando temas relevantes, como os diversos processos envolvidos e suas aplicações. Em seguida, serão delineados os objetivos, requisitos e etapas necessárias para utilizar a manufatura aditiva na reparação de peças, concentrando-se nas aplicações e características específicas para o caso aqui abordado.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente, diversas áreas da engenharia têm se beneficiado com o desenvolvimento computacional visando otimizar processos, reduzir custos e evitar desperdícios, principalmente com uso de métodos numéricos¹. A Manufatura Aditiva é uma das tecnologias que se beneficiou dessas mudanças, permitindo a customização de formas, tamanhos e materiais, além da produção em grande escala de produtos com geometrias complexas. Com os estudos contínuos realizados sobre essa tecnologia, espera-se que mais vantagens relacionadas continuem a surgir². A tecnologia tem se mostrado inovadora e produzido resultados satisfatórios em algumas áreas como: ligas especiais para uso espacial, automotiva e indústria química, conseguindo aliar bons valores de resistência ao desgaste e demais propriedades mecânicas desejadas. Não raramente, pode-se observar até um nível de dependência em aplicações que já se tornou extremamente necessário, senão obrigatório, um conhecimento avançado das ferramentas³.

Estudos como os de investigaram a influência de parâmetros do processo, como temperatura entre camadas e velocidade de deposição, nas propriedades mecânicas de ligas metálicas fabricadas por AM². Frazier⁴ realizou uma revisão abrangente sobre *Additive Manufacturing* (AM) de metais por fusão a laser, destacando a importância da compreensão das propriedades mecânicas dos materiais produzidos. Caiazzo *et al.*³ exploraram a influência da estratégia de deposição na estrutura e nas propriedades mecânicas de uma liga de Inconel 718 na fabricação de pás de turbina por AM. Os processos que utilizam de deposição sucessiva de camadas e os parâmetros importantes que influenciam na qualidade final foram objeto de estudo em Yasa *et al.*⁵. Além disso, Junk e Burkart⁶ abordaram a importância do uso de software CAD na otimização e controle de processos de AM.

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é investigar os efeitos de parâmetros do processo, como tempo entre camadas e estratégia de deposição, nas propriedades mecânicas e

na qualidade dos componentes metálicos produzidos por AM. Além disso, pretende-se avaliar a influência do uso de software de CAD na otimização do processo de fabricação. O foco do trabalho será no processo de Deposição por Energia Direcionada (DED) com laser, nele a energia fornecida pelo laser é utilizada como fonte de calor para o processo, que utiliza como material de adição pó ou arame⁷.

Além disso é interessante o uso de ferramentas CAD que permitam visualizar, avaliar e orientar o projeto de acordo com a necessidade, podendo decompor a peça em diferentes trajetórias e direções para a impressão⁸. A importância e efeitos da trajetória em processos AM controle de trajetórias foi objeto de estudo em Chalvin *et al.*⁹. Portanto, este trabalho também buscará contribuir para essa área de pesquisa, investigando os efeitos das trajetórias na fabricação de componentes metálicos por DED. Compreender como a trajetória da deposição afeta as propriedades e a qualidade das peças fabricadas sendo fundamental para otimizar o processo e garantir bons resultados.

1.2 OBJETIVOS

A presente pesquisa tem como objetivo principal explorar o potencial da manufatura aditiva na produção e reparo de componentes mecânicos, com foco específico na fabricação de pás de turbina. Através da aplicação de técnicas avançadas de digitalização, modelagem e geração de trajetórias, busca-se desenvolver um método eficiente e preciso para utilizar a manufatura aditiva como uma ferramenta viável na indústria. Além disso, o estudo visa investigar a viabilidade de implementar a manufatura aditiva como uma solução para problemas comuns encontrados na manutenção e reparo de equipamentos mecânicos, como rotores hidráulicos. Nesse contexto, busca-se não apenas a construção de novas peças, mas também a capacidade de reparar falhas e imperfeições em componentes existentes, permitindo uma maior vida útil e eficiência operacional dos equipamentos.

1.2.1 Objetivos específicos

Buscando obter êxito no atendimento do objetivo geral, tem-se como diretriz os seguintes objetivos específicos:

- desenvolver um método para digitalizar peças e gerar o código G correspondente para uma máquina de manufatura aditiva, permitindo a construção de pás de turbina a partir

de discos pré-fabricados ou a correção de imperfeições que impeçam o uso da ferramenta;

- possibilitar a continuidade de uso de rotores mesmo em casos de falha em uma das pás, evitando a substituição integral da peça, por meio da implementação de técnicas de manufatura aditiva;
- utilizar tecnologias atuais e em desenvolvimento para avaliar, reproduzir corretamente em software e executar os caminhos finais para o reparo de peças utilizando manufatura aditiva, visando a eficiência e a precisão do processo;
- realizar um estudo de caso em um rotor hidráulico, utilizando-o como exemplo para verificar e validar o método desenvolvido, com foco na modelagem e avaliação de uma das pás para análise prática e conclusiva;
- estabelecer uma linha de processos desde a identificação de falhas em uma peça até sua reparação com o uso da manufatura aditiva, aplicando princípios de engenharia reversa e otimização de trajetórias de deposição laser para garantir a qualidade e a eficiência do processo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo, será explorada a literatura relacionada à manufatura aditiva, abordando os princípios, os diversos processos e materiais utilizados, bem como as aplicações práticas na indústria, com foco especial em componentes mecânicos críticos, como pás de rotores. Além disso, os desafios enfrentados e as oportunidades emergentes nesse campo serão examinados, destacando as pesquisas mais recentes e inovações que moldam o futuro da manufatura aditiva.

2.1 MANUFATURA ADITIVA

A manufatura aditiva tem por definição ser o processo conhecido pela adição de camadas de material para fazer peças a partir de dados de modelos 3D, ao contrário dos processos tradicionais e de remoção de material¹⁰. A norma vigente também aborda sete categorias em que se dividem os grupos, cada um com suas próprias características e diferenças. A Figura 1, adaptada do trabalho de Rios¹¹, traz uma ilustração com os processos divididos desta forma. Este trabalho terá foco especificamente no processo de DED.

Figura 1 – Processos de manufatura aditiva



Fonte: Adaptado de Rios¹¹.

Com o constante desenvolvimento nesse campo, é comum a investigação de novos métodos e materiais, além do aprimoramento dos já existentes. Uma das grandes vantagens da manufatura aditiva é sua capacidade de facilitar a fabricação de componentes para prototipagem rápida e eficiente, permitindo ajustes nas propriedades e condições ao longo do processo para

atender aos requisitos desejados. Isso tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias, com destaque para aplicações em produtos de alta complexidade¹².

Para melhorar ainda mais os processos, uma variedade de materiais com diferentes composições está sendo utilizada, com muitos outros em fase de desenvolvimento. Entre os materiais já consolidados no mercado estão as ligas metálicas, cerâmicas, compósitos poliméricos, concreto e materiais biocompatíveis, que compõem a maioria dos materiais utilizados atualmente¹³. É importante equilibrar esses fatores para garantir a qualidade final das peças, considerando aspectos como porosidade e requisitos mecânicos¹⁴.

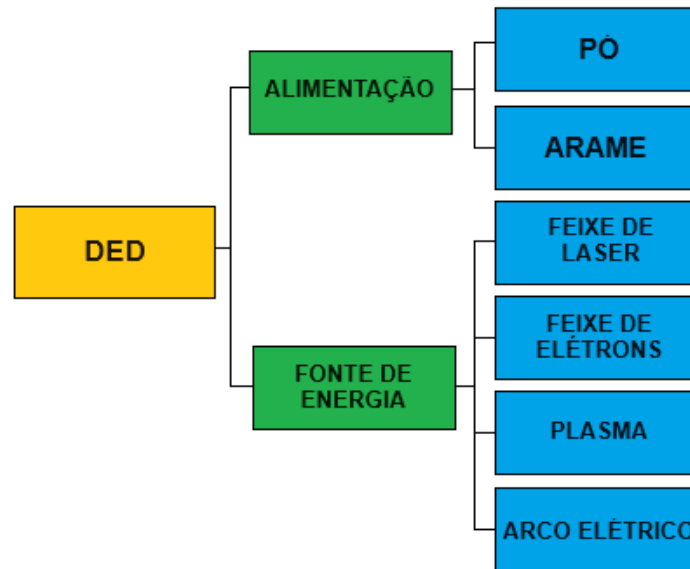
Prevê-se que o uso da manufatura aditiva continuará a crescer no futuro, refletido pelos investimentos na área nos últimos anos. Tal investimento é impulsionado pelos benefícios significativos que a tecnologia oferece, incluindo a capacidade de fabricar peças complexas de forma rápida e eficiente, bem como a personalização e flexibilidade na produção, conforme comentado em estudos de Rios¹¹.

Ao longo das últimas décadas a manufatura aditiva tem sido aplicada em uma variedade de setores, como aeroespacial, automotivo, biomédico, além de áreas como arte digital e design arquitetônico. Inicialmente utilizada em grande parte para prototipagem, a tecnologia evoluiu para a produção de ferramentas em alta velocidade e fabricação rápida. Atualmente, a fabricação de componentes que já foram fabricados em seu estágio final tornou-se a principal tendência da tecnologia¹³.

2.2 PROCESSOS DE DEPOSIÇÃO POR ENERGIA DIRECIONADA (DED)

Na literatura, existem várias referências a diversos processos, cada um com suas próprias peculiaridades. Com o contínuo desenvolvimento de novas tecnologias, houve um interesse crescente da comunidade científica internacional em padronizar e melhor denominar esses processos. Os processos de DED são categorizados de acordo com sua fonte de energia ou material de alimentação¹¹. Essas divisões podem ser vistas no esquema elaborado na Figura 2.

Figura 2 – Processos DED



Fonte: Adaptado de Saboori *et al.*⁷.

Podendo ter diversas aplicações, o DED também é empregado na fabricação de componentes grandes sem geometria complexa e para efetuar reparos em componentes danificados. Entre seus benefícios tem destaque um controle da composição e da microestrutura desejada, propriedades mecânicas satisfatórias e redução nos tempos de produção e custos².

A Deposição por Energia Direcionada é um processo de manufatura aditiva que envolve a deposição de material fundido diretamente sobre uma superfície de trabalho, camada por camada, por meio de uma fonte de energia concentrada, como um feixe de laser ou arco elétrico¹⁵. Esse método oferece uma série de vantagens, incluindo a capacidade de fabricar peças de geometria complexa com boa precisão dimensional e propriedades mecânicas satisfatórias¹. É interessante que esse ponto não esteja exatamente sobre a peça e sim alguns milímetros após ela, isso permite que a energia entregue ao material cubra uma área maior e maximize a quantidade de pó fundido para um determinado feixe. A seleção adequada dos parâmetros do processo, como taxa de deposição, velocidade de varredura e potência do feixe, é essencial para garantir a qualidade e integridade das peças fabricadas¹⁶. Esses estudos destacam a importância do controle preciso dos parâmetros de processo na Deposição por Energia Direcionada, evidenciando sua influência na qualidade e eficiência do processo de fabricação.

Em resumo, a tecnologia DED emerge como uma abordagem inovadora na manufatura aditiva, fornecendo um método versátil e eficiente para a produção de componentes complexos em várias indústrias¹⁷. Com base na deposição de material fundido diretamente sobre uma

superfície de trabalho, o DED oferece não apenas a capacidade de fabricar peças de geometria intrincada, mas também proporciona flexibilidade em termos de materiais e parâmetros de processo¹⁸. A contínua pesquisa e desenvolvimento nessa área prometem otimizar ainda mais as aplicações DED, consolidando-o como uma técnica essencial na fabricação moderna.

2.2.1 Processos com laser

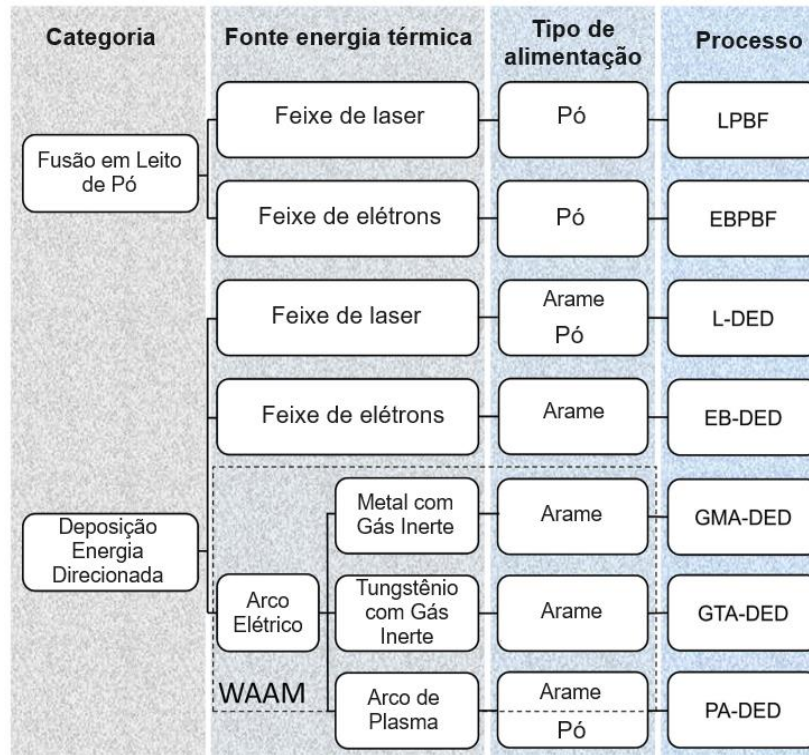
A tecnologia de manufatura aditiva baseada em laser é uma das abordagens mais amplamente estudadas e aplicadas na indústria atualmente. Utilizando feixes de laser para fundir e solidificar materiais em camadas sucessivas, essa técnica oferece uma precisão excepcional e a capacidade de trabalhar com uma variedade impressionante de materiais, desde polímeros até metais de alta resistência². Além disso, o processo baseado em laser possibilita a produção rápida e personalizada de peças complexas, sendo especialmente valioso na fabricação de protótipos, ferramentas e componentes personalizados em diversos setores, como aeroespacial, automotivo e médico¹⁹.

Três propriedades definem um laser, sendo que a última propriedade permite alta capacidade de focagem ao laser²⁰:

- a) Monocromaticidade: a radiação emitida é reduzida a um espectro extremamente limitado de comprimentos de onda;
- b) Coerência: todas as ondas de luz estão em fase, produzindo um feixe contínuo;
- c) Direcional: as ondas propagam-se na mesma direção.

Tem destaque o uso de duas técnicas com maior relevância industrial nas aplicações com laser, *Powder Bed Fusion* (PBF) e DED. Ambos os processos ocorrem com uso da transferência de calor para o material por meio da captação da energia gerada em um laser. Eles são diferenciados quanto a fonte de energia e alimentação do material¹¹. Essa divisão pode ser observada no esquema da Figura 3.

Figura 3 – Divisão de processos com laser



Fonte: Adaptado de Pragana *et al.*¹⁵.

A tecnologia segue com avanço em muitas aplicações e áreas e se estendeu a alguns outros processos, como soldagem a arco, metalurgia do pó, soldagem à laser, revestimento à laser e prototipagens. Diversas patentes também surgiram e auxiliaram no desenvolvimento da tecnologia¹¹.

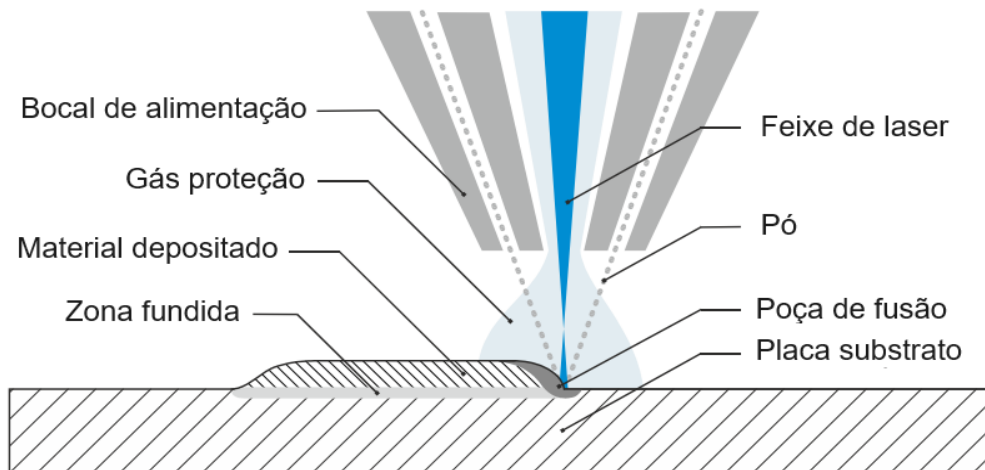
2.2.2 Processos com pó

Os processos DED também podem ser divididos quanto a sua alimentação entre arame e pó, ambas as vertentes ainda induzem muito desenvolvimento e comparações em seus problemas, benefícios e aplicações. Aqui serão abordados alguns funcionamentos e características dos processos alimentados com pó.

O funcionamento do processo costuma seguir alguns padrões quando se observa os sistemas utilizados, o pó é adicionado por um sistema de alimentação, ao sair do bocal ele sofre a ação do laser que fundirá o material em poças de fusão, estas ao se solidificarem irão aderir ao substrato ou à camada anterior de metal formando o cordão final. O processo também

costuma contar com gases de proteção para proteger de eventuais impurezas presentes dentro do ar ambiente. Na Figura 4 está uma representação desse processo.

Figura 4 – Processo DED com pó



Fonte: Adaptado de Petrat *et al.*²¹.

Os pós a serem utilizados em processos de Manufatura Aditiva (MA) podem ser produzidos de diferentes formas e possuir diferentes características, sendo sua aplicação mais adequada em certa aplicação. Para um processo confiável e eficiente é necessário controlar o material a ser utilizado, ao longo dos anos esse controle vem sendo desenvolvido e estabelecido. Alguns fatores que são essenciais e podem influenciar na qualidade final da peça são: morfologia, tamanho e distribuição, composição química, fluxo, densidade, manuseio e contaminação e condições ambientais¹⁸.

A energia entregue ao material pelo laser pode ser avaliada por unidade de superfície como na equação 2.1^{22,23}. Sendo P a potência do feixe de laser [W], l o diâmetro de incidência do laser [mm] e v a velocidade de varredura [mm/s], podemos definir a densidade de energia DE como:

$$DE = \frac{P}{l * v} \quad (2.1)$$

Encontrado um valor de densidade de energia que satisfaça as necessidades, é benéfico para os resultados que a densidade de energia seja mantida constante durante todo o processo,

gerando resultados mais regulares e diminuindo as variações em parâmetros como tamanho da poça de fusão e quantidade de pó aderido. Dentro do setup utilizado neste estudo, a distância do cabeçote laser para a peça pode ser definida e fixada para que o diâmetro de incidência da fonte se mantenha constante. A movimentação da fonte pode ser controlada verticalmente para que esse foco se mantenha constante ao depositar as camadas e a peça aumentar seu tamanho.

É benéfico para o processo que as partículas da liga tenham uma forma esférica e com poucas partículas adjacentes, ajudando a obter um fluxo constante do material. O fluxo controlado é muito importante devido ao processo necessitar de consistência para repetir as etapas de forma mais uniforme possível, uma faixa de tamanhos comum e interessante para os grãos é entre 45 μm e 150 μm , definindo um tamanho mínimo para cada camada depositada e sendo muito importante para um fluxo constante de alimentação¹⁸. A composição química também influenciará diretamente nas propriedades a serem consideradas, o que representa uma vantagem da alta versatilidade do uso do pó. No entanto, a umidade presente no ar também causa efeitos a serem mitigados no processo, podendo ser a fonte de porosidade ou até atrapalhar o fluxo de pó devido a sua ação capilar²⁴. Assim é muito importante que o material esteja bem condicionado em seu armazenamento e manuseamento para evitar a presença de contaminantes. A densidade também pode ser fonte da presença de gases indesejados caso não seja controlada corretamente, causando vazios na peça final¹⁸.

2.2.3 Desafios e considerações

Ao empregar ligas metálicas em processos de Manufatura Aditiva, é importante conhecer os pontos de fusão dos materiais envolvidos e suas diferenças. Essas disparidades podem resultar em problemas durante a fusão dos materiais ou até mesmo em vaporização preferencial. Ao se formar a poça de fusão, diferenças nas densidades e tensões superficiais dos líquidos também podem causar vazios na peça ou resultar em pó não fundido¹⁷. Essas características são inerentes ao processo e não podem ser eliminadas, mas sim ajustadas adaptando-se os parâmetros do processo para alcançar os resultados desejados. A granulometria, concentração do pó, potência do laser, foco do laser e velocidade de deslocamento são alguns dos principais fatores que podem mitigar esses problemas⁴. Além disso, é importante considerar fatores como estrutura cristalina, módulo de elasticidade e coeficientes de expansão térmica, cujas diferenças podem gerar trincas no material e originar falhas²⁵. Por isso, algumas ligas têm seu uso limitado e nem todas podem ser facilmente exploradas¹⁷.

Uma fonte de calor, laser ou feixe de elétrons que esteja muito concentrado ou uma grande área superficial para uma poça não tão grande pode causar o fenômeno da perda de elementos de liga, especialmente a de materiais com alto equilíbrio da pressão de vapor, como magnésio, manganês, zinco, cromo, entre outros. Essa ocorrência pode alterar as composições químicas da liga em questão e gerar diversos problemas como propriedades mecânicas fracas, baixa performance e incompatibilidade¹⁸.

Outro efeito que causa problemas na estrutura é a porosidade, ela pode ter sua origem de diversas fontes como partículas não-fundidas, gases absorvidos ou que já estavam presentes no material, vazios causados pela diferença na proporção entre tamanho da poça de fusão e altura do cordão, instabilidades na poça de fusão ou também por uma rápida contração ao ocorrer a solidificação do material²⁶. Ela também pode ser gerada por gases contidos no pó ou pelo gás de proteção utilizado, caso este acabe contaminando o material por ser expelido em conjunto com o pó base em alta velocidade²⁷. Esse efeito é mais crítico para ligas que contenham materiais com baixos pontos de fusão, como alumínio.

Em processos DED também podem ocorrer vazios gerados entre camadas, como resultado de uma altura de camada elevada para o comprimento do cordão. Uma regra recomendada é manter a taxa em 1:3 entre a altura de camada e a largura do cordão. Se a proporção se aproximar de 1:1 os cordões tendem a tomar uma forma ovalada o que não é desejável, e sucessivas camadas tendem a potencializar a ocorrência de vazios entre elas¹⁸.

Dada a natureza do processo ser de deposição de uma camada sobre a outra, a adesão do material novo em sua camada anterior é um fator extremamente importante e crítico para garantir uma boa qualidade final na peça. Ao se entregar pouco calor ao metal, este não irá formar a poça de fusão corretamente entre o pó e o material da camada anterior, gerando uma ligação fraca entre as camadas. Esses defeitos são comumente denominados como falta de porosidade na fusão, ou vazios, possui uma forma não esférica e é tipicamente muito maior (200 μm até 1 mm) quando comparado com a porosidade gerada por gases²⁸.

Ao resfriar rapidamente os processos de AM podem sofrer com falhas advindas da solidificação, as contrações costumam ser relevantes e podem se tornar rachaduras em casos extremos. Também podem ocorrer mudanças em suas estruturas fundamentais, como por exemplo a ocorrência de martensita ou diluições de metais que podem gerar uma variação no volume, resultando em tensões residuais tanto no componente fabricado como no substrato. Potência do laser, velocidade de deslocamento do laser, taxa de alimentação do material e ajustes de trajetória são os principais parâmetros de processo que podem ser modificados para ajustar os problemas térmicos, a composição da microestrutura e os níveis de tensões residuais.

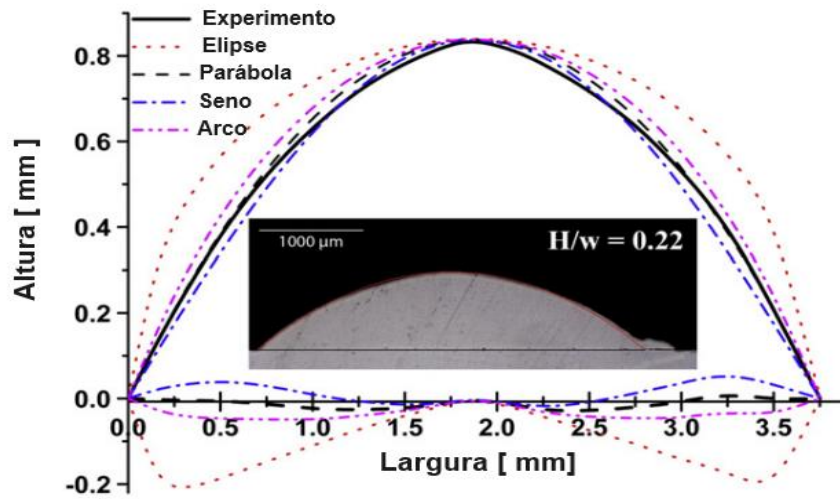
Ações como diminuir a velocidade de movimentação da mesa ou pré-aquecer o material da base irá levar a menores taxas de resfriamento, ajudando a evitar a ocorrência de falhas e vazios. As taxas de resfriamento para processos DED com laser costumam apresentar valores na ordem de 5×10^3 a 3×10^3 K/s^{4,17}.

Na prática da Manufatura Aditiva baseada no processo de DED, é frequente a obtenção de uma peça final que apresenta divergências em relação ao produto desejado²⁹. Podem ser geradas incoerências na estrutura com o surgimento de tensões residuais e distorções caso seja muito elevada a quantidade de energia entregue no processo. Assim se torna muito interessante o uso de processos de pós-processamento da superfície na obtenção de produtos de alta qualidade, como tratamento térmico, polimentos e até usinagem¹⁹.

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS CORDÕES FORMADOS POR DEPOSIÇÃO POR ENERGIA DIRECIONADA À LASER COM PÓ COMO MATERIAL DE ADIÇÃO (L-DED-P)

A construção de um sólido por esse processo se dará pela deposição de um cordão linear em repetidas camadas até que se atinjam as dimensões desejadas em projeto. Um estudo foi conduzido por Ocelík *et al.*³⁰ em que entre outras coisas se propôs a aproximação por um modelo matemático do resultado previsto para a seção transversal de um cordão, esse modelo leva em conta se o formato da área transversal tem forma de parábola, elipse, senoidal ou arco. O estudo realizou sua análise com aço e encontrou que ao comparar os resultados que o perfil de parábola se mostrou o de melhor aproximação à situação real. Mesmo necessitando de algum ajuste para se adequar ao perfil real, resultados experimentais com base em modelos matemáticos se mostraram eficazes e com boa aproximação do real. Este modelo será utilizado para estudar e projetar o comportamento e a formação final dos cordões, baseando alguns parâmetros com esses resultados. Os resultados podem ser vistos na Figura 5.

Figura 5 – Modelos matemáticos e resultado experimental para cordão



Fonte: Adaptado de Ocelík *et al.*²⁹.

Seguindo este modelo, outros resultados foram obtidos em Paes³¹, adequando a situação para a aplicação com ferro. Aqui a abordagem com o uso da elipse ao invés da parábola se mostrou a melhor, com a obtenção de um perfil bem próximo do previsto matematicamente. Partindo da equação geral para elipses:

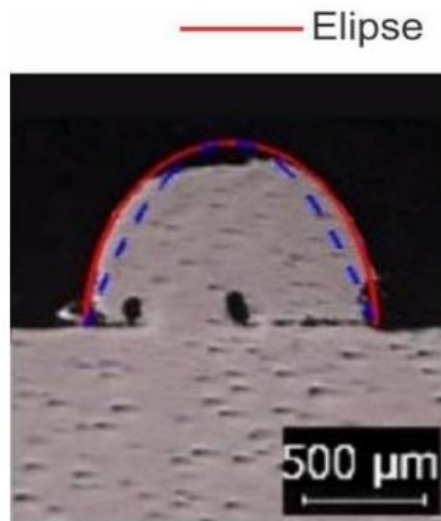
$$f(x) = d + b \sqrt{1 - \frac{(x-c)^2}{a^2}} \quad (2.2)$$

Assim nesse caso específico a equação se torna:

$$f(x) = -7,8108 + 319,9908 \sqrt{1 - \left(\frac{x-228,69}{-228,7582}\right)^2} \quad (2.3)$$

Essa aproximação também se mostrou consistente com os resultados experimentais, como ilustrado na Figura 6. Portanto, os dados desses estudos serão utilizados também neste trabalho para desenvolver um modelo confiável que possa comparar resultados precisos.

Figura 6 – Resultado do modelo proposto para elipse

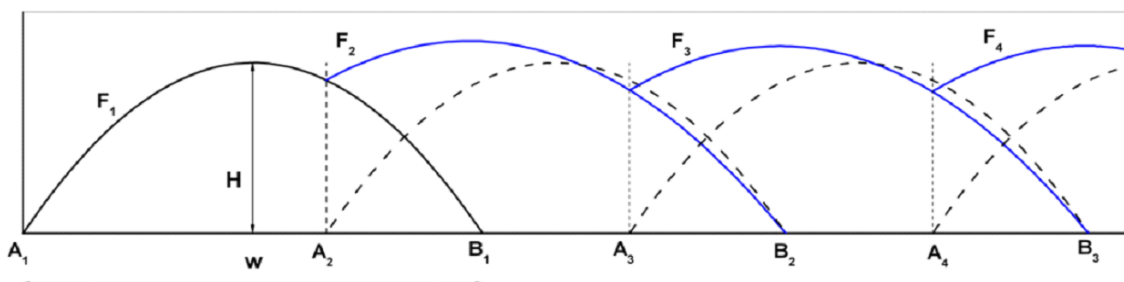


Fonte: Paes³¹.

Ao criar os caminhos dos cordões ocorre a influência do cordão anterior sobre o cordão subsequente. Dependendo da distância entre os centros dos cordões e suas respectivas larguras haverá um efeito de sobreposição entre eles que pode ser otimizado para o resultado desejado, para isso pode-se utilizar da modelagem matemática para adquirir melhores aspectos dimensionais através de uma análise da sobreposição esperada. Caso superfícies irregulares ocorram ao longo do processo estas resultarão em erros na forma do sólido após algumas camadas³².

É interessante adequar este efeito para que a superfície superior final da soma de todos os cordões seja a mais regular e homogênea possível. Este tema foi abordado em Ocelík *et al.*³⁰ em que se propôs uma abordagem matemática para prever a formação de cordões com sobreposição. Uma ilustração dessa situação está na Figura 7.

Figura 7 – Modelo proposto de sobreposição



Fonte: Ocelík *et al.*³⁰.

O modelo tem como base os pressupostos:

- a largura da trajetória é controlada pelas dimensões da fonte de energia disponível e se mantém constante durante o processo;
- o perfil gerado é controlado por fatores físicos como viscosidade e força gravitacional, e se mantém inalterada no processo;
- o material depositado mantém a quantidade durante o processo.

Considerando as condições de contorno A_i e B_i como:

$$F_i(B_i) = 0 \quad (2.4)$$

$$F_i(A_i) = F_{i-1}(A_i) \quad (2.5)$$

Assim para um elemento qualquer i :

$$\int_{A_i}^{B_i} F_i(x) dx = \int_{A_1}^{B_1} F_1(x) dx + \int_{A_i}^{B_{i-1}} F_{i-1}(x) dx \quad (2.6)$$

Foi assumido que a função F_i representa uma parábola da forma:

$$F_i = a_i x^2 + b_i x + c_i \quad (2.7)$$

Com isso se obtêm as constantes a_i , b_i e c_i sendo:

$$a_i = \frac{-4H}{w^2} \quad (2.8)$$

$$b_i = \frac{4H}{w} \quad (2.9)$$

$$c_i = 0 \quad (2.10)$$

2.4 FERRAMENTAS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL

É essencial que seja desenvolvido primeiramente uma representação do componente com auxílio de algum software 3D-CAD, com engenharia reversa, ou escaneando o componente. Existem várias alternativas de utilização em CAD, e cada programa costuma

possuir diferentes características, princípios de modelagem, acessos e custos. É interessante que o software seja escolhido ou customizado para garantir a qualidade e atender os requisitos desejados em projeto¹¹.

Neste trabalho, devido ao uso da ferramenta de medição e do programa para controlar a operação, será utilizado a linguagem *Standard Tessellation Language* (STL) – ou *Standard Triangle Language* (STL). O modelo consiste principalmente em gerar a partir das superfícies obtidas uma divisão nelas em diversos triângulos menores, o STL para permitir a divisão em camadas na hora da impressão. Os arquivos descrevem principalmente a geometria de superfície do sólido obtido, removendo texturas, cores e outros atributos relacionados às ferramentas CAD¹³. O arquivo STL converte os dados iniciais de design em formas triangulares com o uso das coordenadas cartesianas em três dimensões. Seguindo a regra da mão-direita com unidades normalizadas e vértices dos triângulos. Este formato também especifica representações em código binário e *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).

A linguagem STL é o formato de arquivo mais comumente usado e aceito para os diferentes processos de manufatura aditiva. O sólido é decomposto em diversos triângulos, com tamanhos diferentes, que são unidos um a um para fechar a geometria definida do componente. Porém muito da informação disponível no CAD é perdida ao se transferir para o STL, e o processo de geração dos triângulos pode gerar erros¹¹. No geral, a representação em STL costuma gerar superfícies de menor qualidade do que os modelos CAD tradicionais. Os dados também devem ser avaliados quanto à trajetória, uma composição otimizada da distribuição, quantidade e direcionamento das camadas a serem depositadas é essencial para um resultado otimizado³³. Um dos objetivos é a determinação e descrição de uma estratégia para a manufatura da peça desejada que seja apropriada e condizente com a tecnologia aplicada, uma vez que o caminho realizado pela máquina terá influência direta na distribuição e consequentemente na qualidade final. Tal determinação costuma ocorrer com o auxílio de ferramentas com controle numérico³⁴.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

No Laboratório de Mecânica de Precisão foi montado um setup específico para a realização de atividades voltadas à Manufatura Aditiva, este sistema será abordado neste capítulo descrevendo seus componentes e suas principais características. Também serão comentados os softwares e materiais de interesse deste estudo.

3.1 MATERIAIS

3.1.1 Materiais estudados

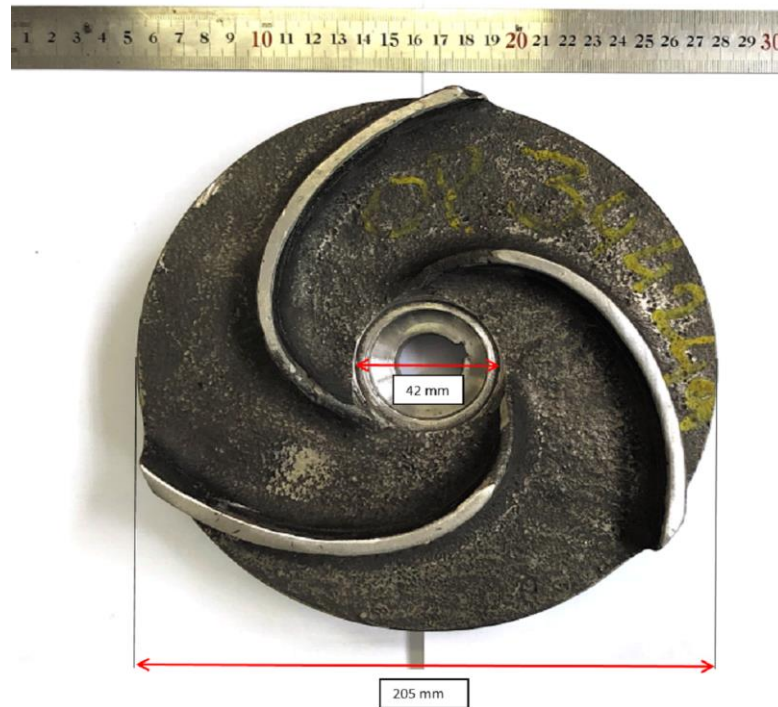
A aplicação da tecnologia laser permite o uso de alguns tipos diferentes de materiais em sua aplicação, neste trabalho foi considerado o pó de ferro como material base para as análises, por já existir dados referentes aos parâmetros e cordões de deposição obtidos com esse material. O rotor objeto deste estudo, ilustrado nas Figuras 8 e 9, é obtido por fundição com liga a base de ferro. Para a fabricação ou reconstrução de rotores para aplicação real, deve-se buscar usar ligas que possuam maior resistência à abrasão, o que dará mais vida útil ao componente.

Figura 8 – Vista frontal rotor



Fonte: Acervo do autor (2024).

Figura 9 – Vista superior rotor



Fonte: Acervo do autor (2024).

O rotor é do tipo semiaberto, com 3 pás distribuídas no sentido radial, comumente utilizado em aplicações como bombeamento em atividades mineradoras. Na utilização de bombas hidráulicas é comum a ocorrência de alguns efeitos que são danosos à qualidade superficial da peça e podem vir a comprometer sua funcionalidade como também sua integridade. Destes, um dos principais efeitos observados é a cavitação, onde com a implosão de pequenas bolhas de vapor ao longo do tempo surgem defeitos superficiais no material. Dependendo da composição do material bombeado, também é comum ocorrer abrasão das pás.

A seleção da liga metálica é crucial, pois influenciará diretamente nas qualidades finais da peça, oferecendo diversas possibilidades de desenvolvimento em materiais recentemente explorados. Também é essencial considerar os custos envolvidos, apesar do custo por unidade de peso final ser geralmente mais alto do que em métodos tradicionais, essa desvantagem pode ser compensada pela rapidez na conclusão das peças e pela redução quase nula de desperdício de material¹¹.

Outro material que deve estar presente em atividades de manufatura aditiva é o gás de proteção, ele deve ser inerte e é responsável por impedir a contaminação da poça de fusão por gases presentes na atmosfera. Pode ser que vazões baixas causem o contato com o ar ambiente, por outro lado pressões elevadas podem afetar a deposição do pó ou a formação da poça de

fusão, efeitos indesejados em ambos os casos³⁵. O processo pode ocorrer com mais de um tipo de gás, contudo nesta máquina se utiliza apenas o Argônio.

A fonte utilizada é um laser de fibra (Yb - Itérbio) do fabricante IPG Photonics®, possui 18 pilhas que combinadas irão gerar a potência final máxima de até 10 kW. A fonte é responsável pela transmissão de energia da rede elétrica convencional para o laser, ela também é adequada para trabalhos de soldagem, cladding, cortes, dentre outros. Os demais parâmetros da máquina estão no Quadro 1.

Quadro 1 – Parâmetros do laser

Parâmetros	Valor	Unidade
Tensão alimentação	400 - 800	V
Fases	3 Fases + Terra	-
Frequência de rede	50-60	Hz
Potência (Nominal)	33,5	kW
Corrente máxima em operação	60	A
Corrente de partida	83	A
Temperatura de operação	10 - 50	°C
Umidade relativa	95	%
Dimensões (C x L x A)	1480 x 806 x 1519	mm
Massa	850	kg
Comprimento de Onda	1070 - 1080	nm
Fibra de processo	400	µm
Diâmetro do feixe no foco	800	µm

Fonte: Adaptado de Paes³¹.

Ao ligar o equipamento existe uma grande geração de radiação e consequente propagação de riscos, visando eliminar esses riscos existe uma parede de concreto oca e duas portas de aço de 1,2 mm de espessura soldadas a um quadro de armação, ambas preenchidas com areia seca.

3.1.2 Ferramentas

O processo se dá com uso de máquinas e softwares de engenharia, aqui estes serão brevemente comentados sobre suas relevâncias e aplicações para este trabalho. Os estudos foram feitos considerando a máquina SLI-1 presente no laboratório e ilustrada na Figura 10.

Figura 10 – Máquina SLI-1 no LMP



Fonte: Acervo do autor (2024).

A máquina possui os 3 eixos de movimentação (x, y, z), sendo o eixo z tomado como positivo para cima no sentido vertical, enquanto eixo x e y são ortogonais um ao outro e dispostos na horizontal. O posicionamento da peça se dá pelo encaixe em uma mesa de metal em sua base, esta, por sua vez, está fixa a uma base de concreto. O sistema de referenciamento usa um *pointer* para verificar e marcar a origem do sistema de coordenadas no local correto da ferramenta.

No estudo conduzido por Paes³¹, são abordados os parâmetros que compõem o laser utilizado no laboratório. Este equipamento opera de forma contínua, apresentando um feixe com potência nominal de 10 kW, com variação de potência do feixe entre 1 e 10,5 kW. Seu comprimento de onda situa-se na faixa de 1070 a 1080 nm e possui 2 canais de saída.

O sistema é operado automaticamente por um controlador numérico Siemens SINUMERIK 840D SL ligado ao computador, cabe aos operadores da máquina definirem os parâmetros a serem utilizados e colocá-los diretamente no comando correto, algum erro nesta etapa pode significar que o processo irá ocorrer de forma completamente equivocada. Este comando conta com três módulos de movimentação. Definidos os parâmetros de operação, o comando gera automaticamente o código G a ser utilizado mostrando na tela as localizações em coordenadas cartesianas, e se validado pelo operador o processo pode começar.

Outras características são o cabeçote óptico do fabricante Precitec modelo YW52, que possui uma câmera de monitoramento Kappa Optronics modelo CF 8/5 MX. A lente colimadora tem distância focal de 150 mm e a lente de foco de 300 mm, isso fornece uma relação do diâmetro do ponto focal (*spot size*) de 2:1. Assim, com a fibra de processo tendo 400 μm o menor *spot size* possível é de 800 μm ³⁶. Conforme mencionado anteriormente, a alimentação do material pode ocorrer por meio de arame ou pó. Neste estudo, optou-se pela utilização do pó e, portanto, a alimentação do material é realizada por um alimentador GTV já adaptado ao processo com cabeçote COAX-50-S do Fraunhofer ILT. Este dispositivo possibilita o controle da sua velocidade, permitindo ajustar a taxa de pó adicionado em g/min, e é responsável por manter a homogeneidade do pó antes de entrar no cabeçote com o uso de um misturador.

3.1.3 Softwares

Dentre os softwares utilizados neste trabalho destacam-se três que tiveram maior aplicação, SolidWorks, GOM *Inspect* e *Rapid Prototyping Process Planning* (RP3). Inicialmente, o SolidWorks é muito interessante e eficiente para engenharia de forma geral, podendo gerar diversas representações reais em uma ferramenta computacional de um objeto, sistema ou uma máquina qualquer e facilitar tanto a visualização de características como permitir o teste de modelos e hipóteses a serem aplicadas.

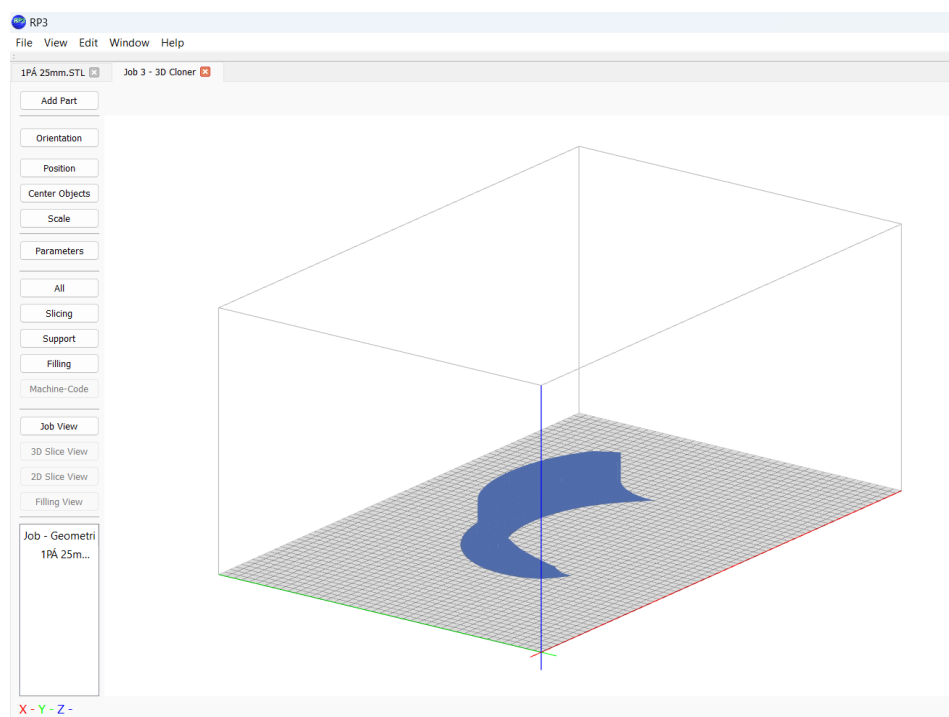
Neste trabalho teve como principal função permitir a geração de uma réplica da peça real, neste caso um rotor em software, tomando como referência os desenhos técnicos e a medição fornecida em formato (.stl). Também teve a função de gerar os perfis para a realização da manufatura de cordões em testes ou demais necessidades que precisam de uma interpretação com ferramentas do formato CAD.

Outro programa utilizado é o GOM *Inspect* que é interessante na manipulação de dados e arquivos para avaliar características físicas de um sólido. Na manufatura aditiva se tornou comum a utilização de arquivos no formato (.stl), o que permite a obtenção de geometrias complexas por meio do destrinchamento dessas geometrias em diversos elementos triangulares distintos nas superfícies analisadas. Este software permite que arquivos (.stl) sejam avaliados de diversas formas, podendo ser tanto localmente para encontrar alguma distância, como realizar a comparação com algum modelo externo, também criado em CAD.

Por último, o RP3 (*Rapid Prototyping Process Planning*) é a ferramenta que permite que as trajetórias e códigos G sejam obtidos ao fim do processo. O programa funciona com arquivos que possuam o formato (.stl) em um ambiente onde é possível modificar os parâmetros

e posicionamentos para que se tenha uma pré-visualização dos movimentos e caminhos a serem executados durante a operação, podendo antecipar eventuais problemas ou vantagens nos processos como sobreposição de camadas ou áreas críticas, e assim buscar uma definição de um caminho ideal para que se evite perdas durante a execução. A tela principal do software está ilustrada na Figura 11.

Figura 11 – Ambiente do RP3



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Após a conclusão do arquivo do rotor, o procedimento no programa é abrir o menu "File" e selecionar "Open 3D Geometry" para adicionar o arquivo. Para cada arquivo, podem ser criadas diferentes configurações, denominadas "Jobs", e cada uma delas pode ser tratada de forma individual. É dentro de cada "Job" que serão simuladas as situações propostas. A peça posicionada corretamente ao centro está ilustrada na Figura 11 com acesso aos menus do programa, neles é que se têm acesso a recursos como posicionamento, rotação, parâmetros, sentidos de impressão, geração do código G entre outros. Em "Parameters", são definidos o tamanho da mesa, as velocidades de processo, as dimensões esperadas dos cordões e as configurações dos recursos disponíveis. Em seguida, nas seções "Slicing", "Support" e "Filling", encontram-se os comandos de preenchimento necessários para gerar os resultados. Também é possível selecionar o comando "All", que trata de todos os comandos usados em conjunto.

A função *Slicing* permite dividir o sólido em todas as camadas que serão fabricadas, porém esta visualização mostra o contorno real da peça e não as linhas de trajetórias de impressão, também é aqui onde se insere o valor esperado para a altura de cada cordão. O comando *Support* irá definir os locais e necessidades para os suportes necessários para manter a integridade e estabilidade da peça durante o processo, contudo neste trabalho não há a necessidade do uso desse recurso. Por fim, o *Filling* é responsável pelo preenchimento da parte interior da peça e será o recurso mais importante para este trabalho dentre os três, esse comando geralmente funciona com a criação de um contorno externo para a peça e posteriormente o uso com *raster* para o preenchimento do sólido, porém neste trabalho será desconsiderado o uso do *raster* para que o preenchimento aconteça apenas com contornos.

Neste trabalho será usado o comando *All*. Ainda dentro do software é possível observar os resultados que forem gerados em *Job View* e alternar entre uma visão 2D ou 3D do processo dependendo de nosso interesse nele. Por fim, o código G é obtido ao selecionar o comando *Machine-Code* e este pode ser passado para a máquina operar.

3.2 PARÂMETROS

Ao se utilizar qualquer tecnologia a laser é inerente ao processo que diversos parâmetros devem ser definidos para que exista um uso eficiente e otimizado do sistema e que os processos ocorram de forma a gerar a melhor qualidade final para o material a ser depositado na camada. Embora diversos parâmetros, como controle da densidade de energia, ajustes focais e composição química do material, sejam essenciais para a obtenção de um cordão de qualidade na manufatura aditiva, este trabalho adota uma abordagem analítica centrada na trajetória do processo. A ênfase recai sobre os resultados obtidos a partir das características do cordão, tais como largura, velocidade de escaneamento e sobreposição, em vez de analisar diretamente os parâmetros de fabricação. Dessa forma, as dimensões e propriedades do cordão produzido são utilizadas como principais métricas para avaliar o desempenho do processo de manufatura aditiva.

Quando o controle dos sistemas é realizado por meio do código G, é vantajoso transmitir não apenas a trajetória, mas também os parâmetros do processo através do software. Embora muitos dos parâmetros discutidos nesta seção exerçam influência sobre a qualidade final da geometria e as características mecânicas do produto, é importante notar que eles geralmente não afetam diretamente a trajetória inicial. Isso se deve ao pressuposto de que esses parâmetros estão definidos corretamente e que o processo de fabricação ocorrerá conforme o esperado.

3.2.1 Velocidade de deslocamento

É interessante para agilizar os processos que a velocidade de escaneamento seja a maior possível desde que não ocorra a perda de qualidade, deve-se considerar que velocidades elevadas demais podem tornar a quantidade de energia entregue ao pó insuficiente para que ocorra sua completa aderência ao substrato⁴. Com ênfase ao estudo sobre a trajetória, espera-se que a influência da velocidade se dê pelo aumento ou diminuição no tempo de execução do processo. Uma velocidade de 600 mm/min para uma potência de 450 W se mostrou um resultado satisfatório no estudo de Paes³¹. Os principais casos replicados aqui foram com essa velocidade.

3.2.2 Distância focal

A tecnologia do laser se beneficia do princípio da concentração da energia em um único ponto, o ponto focal, e a distância da fonte até este ponto é muito importante pois irá afetar diretamente a densidade de energia local. É possível posicionar o equipamento de forma que o jato de pó e o feixe de laser se sobreponham para otimizar a transferência de calor para o material³⁷. Distâncias elevadas podem reduzir a energia entregue e resultar em falta de fusão do material. É inerente ao processo que com a adição de sucessivas camadas ocorra uma aproximação do laser com a superfície de deposição do pó, gerando alterações no fenômeno. Assim, procura-se manter o distanciamento constante com o movimento da mesa para cima. O setup utilizado para este estudo busca manter uma distância focal distante em 12mm da superfície do substrato em todo processo, garantindo uma densidade de energia adequada durante as deposições.

3.2.3 Potência

Pode ser definida rapidamente com um cálculo simples para o setup atual e será influenciada pela quantidade de pilhas que serão ligadas durante o processo. É um parâmetro muito importante para que o processo obtenha uma qualidade final desejada, uma vez que a quantidade de calor gerada está ligada diretamente com a definição da potência. Ela não influenciará diretamente nas trajetórias, porém se não for corretamente definida, a diferença com o previsto deve alterar o formato dos cordões e consequentemente os efeitos desejados do

que foi inicialmente proposto. No entanto existe no software o campo para definição da potência, assim para este trabalho é considerado um valor de 1050 W³¹.

3.2.4 Vazão do material de adição

Este parâmetro irá definir a quantidade de material adicionada ao sistema para interagir com o feixe laser, assim é muito importante que essa transferência de partículas ocorra da forma mais uniforme possível para que os cordões possam manter seus perfis constantes e homogêneos²⁶. Assim como a potência ela pode influenciar diretamente no perfil esperado para o cordão, tendo seu efeito nas trajetórias restringido às variações nesse perfil. Nos casos abordados aqui foi aplicada uma rotação de 3 rpm para a alimentação do sistema, o que fornece aproximadamente 10 g/min ao sistema como comentado por Paes³¹.

3.2.5 Vazão do gás de arraste e proteção

Para evitar uma contaminação das poças de fusão formadas constantemente ao longo do processo é comum a utilização de um gás de proteção inerte, para isolar a poça do ar ambiente externo. Uma vazão fraca demais não irá isolar corretamente a área permitindo que o ar entre em uma quantidade significativa, já uma vazão demasiada alta pode ter efeitos sobre a poça de fusão e consequentemente trazer problemas para a peça²⁴. Não houve valor arbitrado neste estudo para a vazão devido ao software RP3 não utilizar um campo para controlá-la, ela deve ser definida de acordo com a necessidade cada processo.

3.2.6 Cordão resultante

O aspecto tomado pelo cordão é uma das características fundamentais que exercem influência direta sobre a trajetória do processo de manufatura aditiva. Ele serve como base para a definição de parâmetros como a quantidade de camadas esperadas, o número de contornos e o espaçamento entre cordões. Portanto, a qualidade e as características do cordão depositado desempenham um papel crucial na determinação da trajetória ideal do processo. Variações no aspecto do cordão podem resultar em ajustes significativos nos parâmetros do processo, visando alcançar os resultados desejados.

Ao solidificar a poça de fusão e tendo passado o foco do feixe laser ocorre o fim do processo localmente e o material é adicionado acima da camada anterior. Assim, ao olhar

lateralmente na peça é visível o quanto de material aderiu e foi transmitido para a peça em um ciclo. Esta altura pode variar até certo ponto com a variação de parâmetros controlados como a potência do laser, a taxa de adição do material e a velocidade de movimentação do cabeçote. Uma potência elevada irá favorecer uma diminuição da altura devido a formação de uma poça de fusão maior, ao controlar a potência para não perder material por falta de fusão têm-se um resultado otimizado para uma altura de cordão. A largura resultante do cordão é importante para definir a quantidade de trajetórias, o espaçamento entre elas e o número de trajetórias, um cordão com muitas variações deve gerar falhas estruturais graves. Aliada à largura é importante que seja obtida uma alta molhabilidade nos cordões, como nos casos de interesse deste trabalho comentados no capítulo 2. Resultados que produzam baixa molhabilidade ou formato ovalado devem ser evitados.

A quantidade de material adicionado pode ser controlada com a taxa de adição, aqui valores muito baixos podem inclusive resultar em falta de material para ser aderido na superfície resultando em uma parede indesejada. Em geral, quanto maior for o cordão, menor será a qualidade do acabamento superficial¹³.

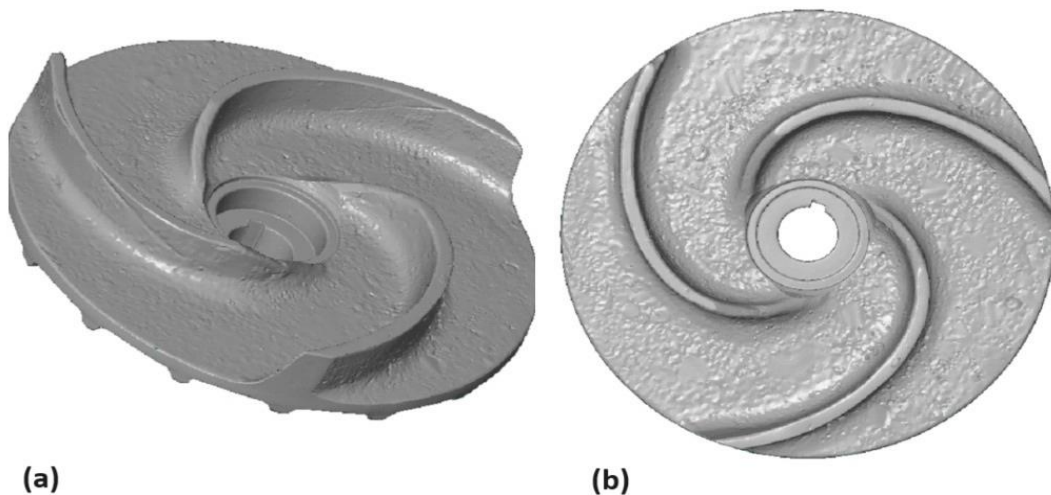
3.3 MÉTODOS

Serão apresentadas as etapas para o processo de engenharia reversa sobre as pás do rotor, desde a obtenção da peça real até o processo preparado para ser implantado em testes e realizações de prototipagens. Inicialmente, é necessário construir um modelo que seja fiel às características reais e que permita uma qualidade final comparável aos processos tradicionais. Utilizando-se de softwares de computação para a execução, este trabalho irá replicar a peça em CAD com a utilização do desenho técnico fornecido e da nuvem de pontos gerada em parceria com a fundação dos Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) para aferir todos os dados. O rotor disponibilizado em uma parceria com o Laboratório de Mecânica de Precisão (LMP) já apresentava sinais de desgaste e se encaixa com o interesse do trabalho, porém para avaliá-lo inicialmente é necessário conseguir representá-lo com todas suas características em computador.

A nuvem de pontos é muito importante para a avaliação da peça corretamente, por ser ela quem irá fornecer as informações reais em questão, enquanto o modelo em CAD desenvolvido pode apresentar desvios. Contudo o arquivo STL não possui as mesmas ferramentas e recursos de montagem de um arquivo CAD, e assim não há como usá-lo para fins de edição, podendo apenas avaliar as peças com alguma ferramenta computacional para obter

dimensões precisas que possam estar faltando no desenho técnico ou que sejam difíceis de obter de outra forma. Os resultados podem ser verificados na Figura 12.

Figura 12 – Vistas do rotor em STL em (a) vista isométrica e (b) vista de topo



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

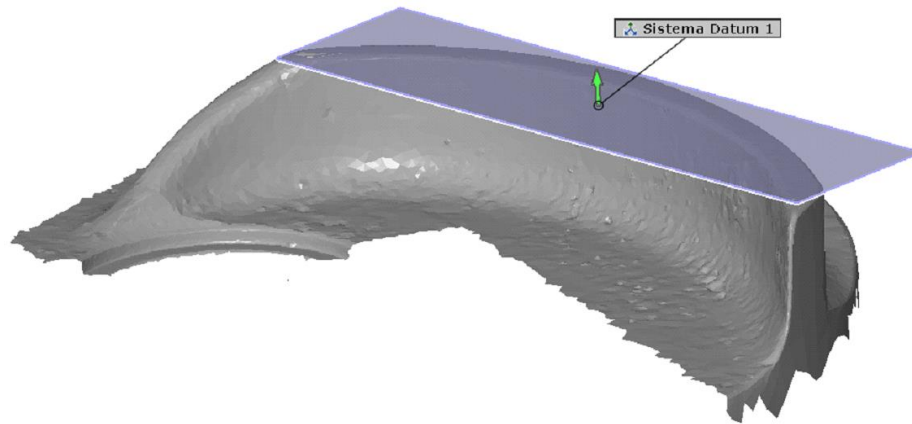
Com a nuvem de pontos, é possível encontrar valores não disponíveis na ficha técnica, mas que podem ser importantes para a manufatura aditiva, em especial nesse trabalho o raio de curvatura das pás. Ao finalizar a construção em software da peça é possível compará-la com a nuvem de pontos para garantir que o modelo é fiel ao verdadeiro. Recomenda-se a utilização do software *GOM Inspect* para esta atividade e para o raio de curvatura.

Foi proposto que um estudo de caso fosse realizado para um rotor hidráulico utilizando-o como exemplo para verificar o processo. Como o rotor possui 3 pás nas quais seriam aplicáveis os objetivos aqui definidos, apenas uma das 3 pás será modelada e avaliada para facilitar a análise dos resultados e tornar algum teste prático mais simples de ser realizado.

Para tal análise foi escolhido o software *GOM Inspect*, este possui diversos recursos que permitem realizar comparações e medições reais com os dados obtidos, podendo assim auxiliar na visualização de detalhes e aferir a obtenção de informações para cotas e características relevantes. Este software possui versões de acesso livre na internet.

Inicialmente deve-se definir um plano-base em uma região com referência na própria nuvem de pontos para que o sistema compare e utilize-o como referencial, assim se cria o plano *datum*, o local escolhido foi a superfície plana superior no topo das pás como visto na Figura 13.

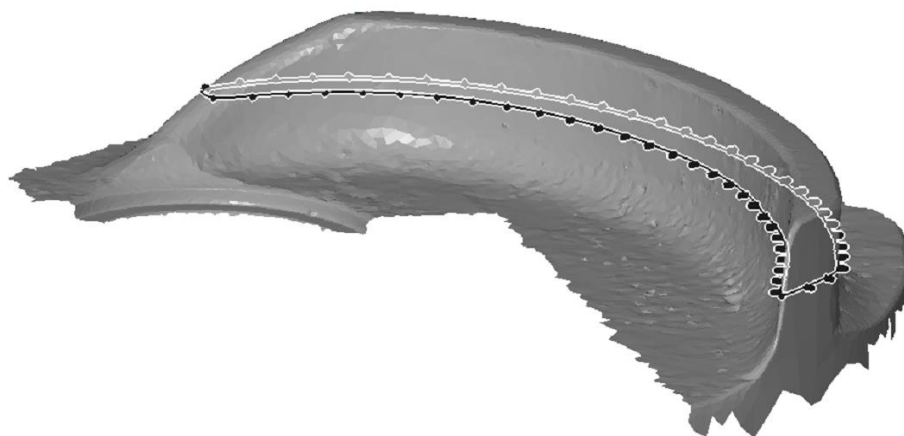
Figura 13 – Plano referencial



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Em seguida é necessário encontrar um modo de observar as seções transversais das pás para que se consiga visualizar e encontrar os raios de curvatura existentes. Para isso foi criado um offset do plano *datum* original de 11mm para baixo, esse novo plano garante que as medidas tomadas no interior das pás são paralelas ao topo da peça e consequentemente à base também, assim gerou-se um contorno final como mostrado na Figura 14 que possui o perfil externo da seção selecionada.

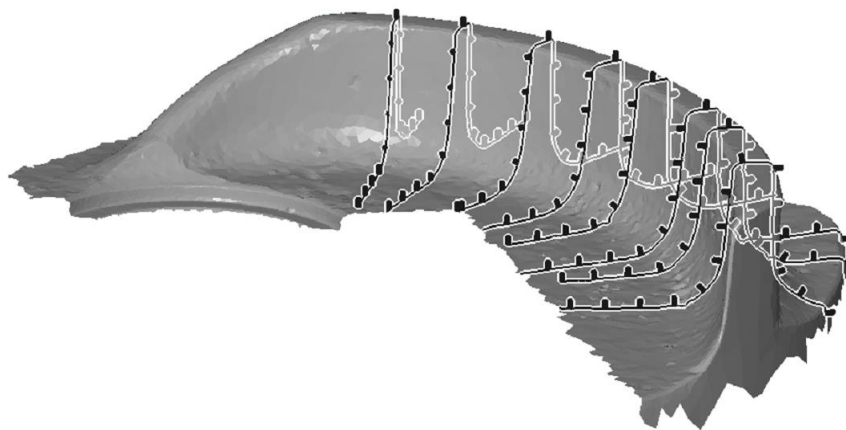
Figura 14 – Recorte da seção horizontal



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Para obter a vista da seção completa de forma sempre perpendicular à angulação da pá, esse contorno serviu como referência para o sistema executar os cortes de seção como na Figura 15, buscando garantir que os resultados a serem analisados terão cada um na sua respectiva seção transversal.

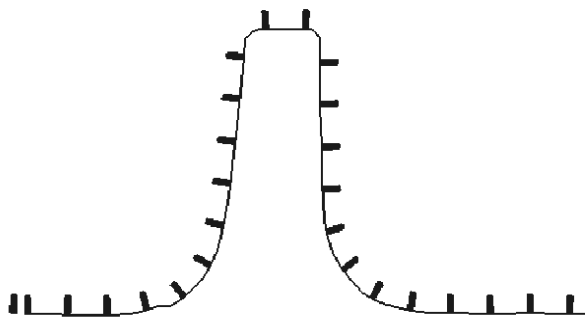
Figura 15 – Seccionamento transversal ao longo da pá



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Agora que as seções transversais foram obtidas é possível isolar cada uma individualmente, nosso intuito com isso é de principalmente enxergar os raios de convergência e procurar definir sua dimensão, mas outras características como altura e largura da pá também podem ser obtidas. Uma dessas seções está exemplificada na Figura 16.

Figura 16 – Seção transversal



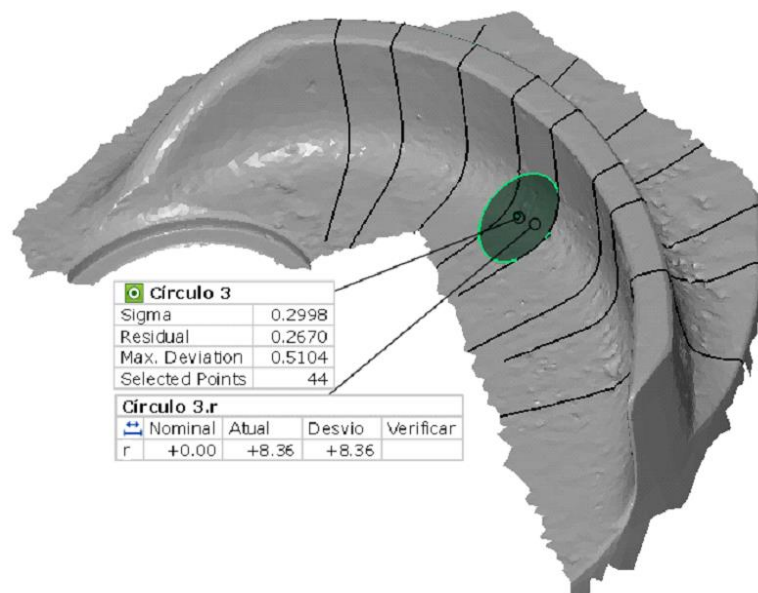
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O software dispõe de alguns recursos próprios que permitem então avaliar o valor real dos raios, ao selecionar a região de interesse das arestas e utilizar o comando *best-fit* ele construirá automaticamente a melhor aproximação possível do modelo real. Neste ponto é necessário escolher entre dois métodos *best-fit*: Gaussiano ou Chebychev.

O modelo Gaussiano avalia os quadrados das distâncias entre os possíveis modelos *best-fit* e os pontos da malha real, e varia o elemento do resultado até que a soma dessas distâncias e dos respectivos desvios seja a menor possível. Já com Chebychev é computada qual a maior distância existente da malha para o modelo em cada um dos pontos selecionados, corrigindo o modelo para que essa distância seja a menor possível. Vale ressaltar que enquanto Chebychev avalia todos os pontos no Gaussiano os resultados muito fora da curva podem ser descartados.

Como o material tem a presença de diversos vales causados pela ação da cavitação ao longo do tempo, se optou por utilizar o *best-fit* Gaussiano, que tem como característica desconsiderar estes pontos, que não são de interesse para a fabricação da peça. Também foram considerados apenas elementos que contemplaram um mínimo de 30 pontos em sua concepção, como na Figura 17.

Figura 17 – Geração de um círculo *best-fit*



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Ao todo, foram consideradas 9 seções transversais com os resultados apresentados no Quadro 2.

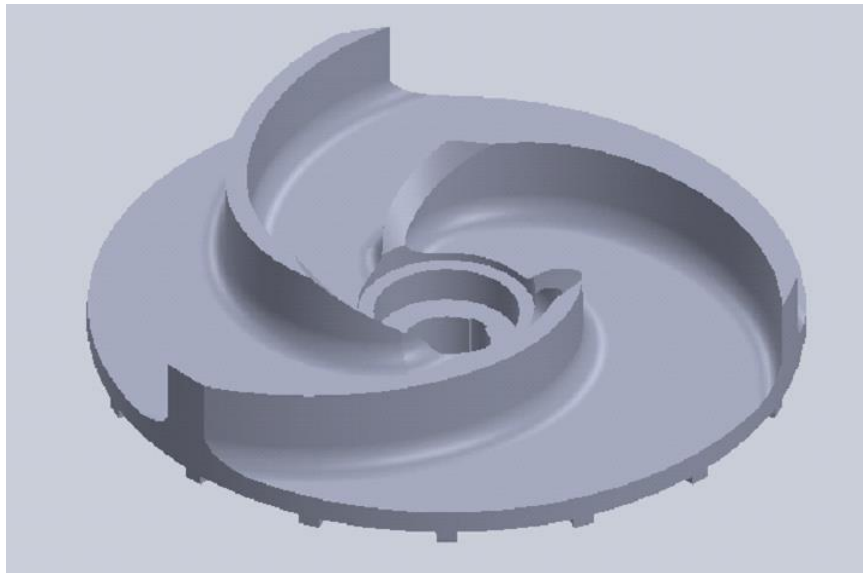
Quadro 2 – Raios encontrados

Seção	Raio (mm)	Desvio máx. (mm)	Número pontos
1	9,29	0,4805	33
2	8,02	0,2431	39
3	8,36	0,5104	44
4	9,06	0,3831	36
5	9,37	0,3352	33
6	9,48	0,3718	44
7	9,91	0,8373	54
8	9,22	0,2912	37
média	9,08	-	40

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Assim, utilizou-se um valor médio de 9 mm de raio na construção do sólido como uma aproximação razoável para representar esse filete. Esta cota influenciará no processo de manufatura aditiva, existe na peça e não se encontra presente no desenho técnico. Com isso foi criado dentro do software SolidWorks 2017, disponível na plataforma de acesso remoto da UFSC, uma réplica do modelo em CAD, mostrado na Figura 18.

Figura 18 – CAD rotor inteiro



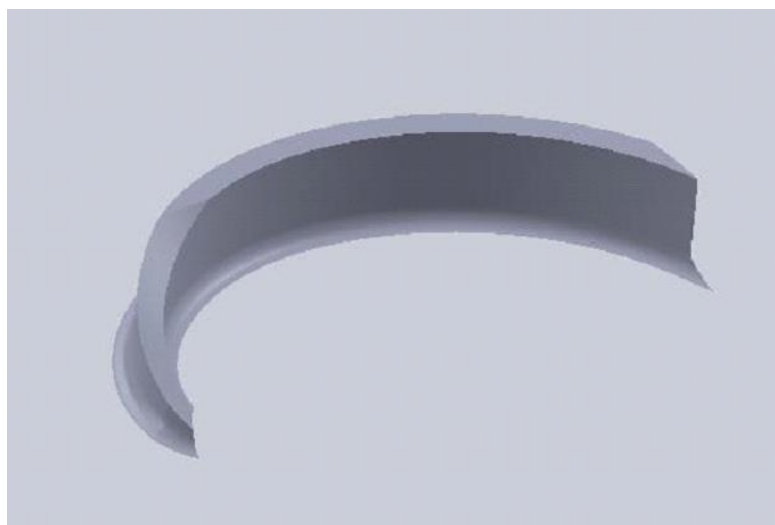
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Este por sua vez irá representar a condição de uma peça nova sem as falhas e entalhes da peça medida e que consequentemente estão presentes no arquivo STL. Esse modelo pode ser comparado com o arquivo STL no *GOM Inspect* para garantir a semelhança entre dimensões

delas, se necessário. Dada a característica do uso de moldes que podem conter imperfeições na fabricação tradicional essa comparação não será feita, no entanto vale ressaltar a possibilidade de ser feito caso necessário.

Ainda no arquivo CAD, como as pás estão dispostas igualmente ao longo da peça, pode-se isolar uma entre elas para simplificar a análise sem prejudicar o resultado como na Figura 19.

Figura 19 – CAD de uma das pás do rotor



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A próxima etapa consiste em passar o arquivo para algum programa que possua conexão direta com a linguagem usada pela máquina SLI-1 e seja capaz de comandar o processo, como comentado anteriormente aqui foi escolhido o RP3. Estes programas utilizam o formato de arquivo STL em suas configurações e, portanto, o rotor deve ser salvo em tal formato, uma vez que a ferramenta do SolidWorks 2017 utiliza de outro tipo de dados em sua configuração original.

Dentro do ambiente do RP3 devem-se representar as dimensões da mesa utilizada na prática, o que definirá os limites superiores onde é permitido operar. Após, é necessário importar e posicionar a peça como desejável sendo preferível muitas vezes defini-la de forma centralizada, o que foi feito neste caso.

Partindo do que foi obtido pelos modelos propostos em Ocelík *et al.*³⁰ e Paes³¹ foram obtidos resultados satisfatórios para o objetivo deste trabalho. Os parâmetros de entrada, incluindo largura, altura e sobreposição, foram derivados desses modelos e serão utilizados como base para este estudo. Os detalhes desses parâmetros estão presentes no Quadro 3 e se

necessário podem ser ajustados posteriormente para atender às especificações do processo de impressão de ferro.

Quadro 3 – Parâmetros dos cordões

	A	B	C
Largura cordão (mm)	3,75	1,2	1,25
Altura cordão (mm)	0,825	0,86	0,77
H / w	0,22	0,716	0,616
Sobreposição (%)	55	-	-

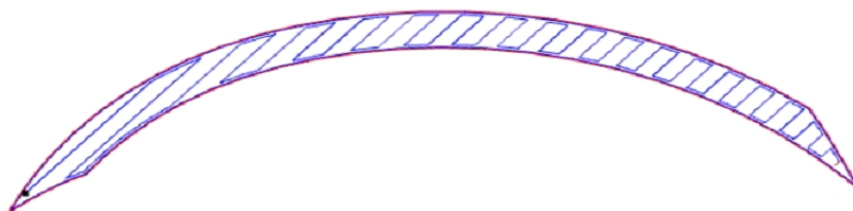
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O resultado é gerado pelo RP3 na forma de código G, que é a linguagem utilizada pelo comando numérico computadorizado para controlar o processo de posicionamento e movimentação do cabeçote e demais componentes. Assim as trajetórias obtidas podem ser avaliadas ainda dentro do software e se consideradas adequadas, seguirão para serem replicadas na máquina, gerando o sólido desejado mesmo que este possua geometrias complexas que apresentariam diversas dificuldades e restrições para a fabricação sem o auxílio do controle de ferramentas computadorizadas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentro das configurações já mencionadas, os resultados obtidos para os modelos propostos serão discutidos em relação à sua trajetória, aos problemas encontrados e às possíveis soluções ou alternativas. Inicialmente, com base em alguns parâmetros experimentais, algumas trajetórias obtidas com o modelo completo não representaram situações interessantes em termos de sua aplicabilidade e qualidade final. Como mostrado na Figura 20 um dos primeiros resultados mostrou trajetórias em formato zig-zag que trazem muitas regiões com variação ortogonal do movimento, o que favorece a ocorrência de acúmulos locais de material como também a formação de contornos irregulares. Isso se deve ao uso do modelo de preenchimento *raster*.

Figura 20 – Resultado inicial com *raster*



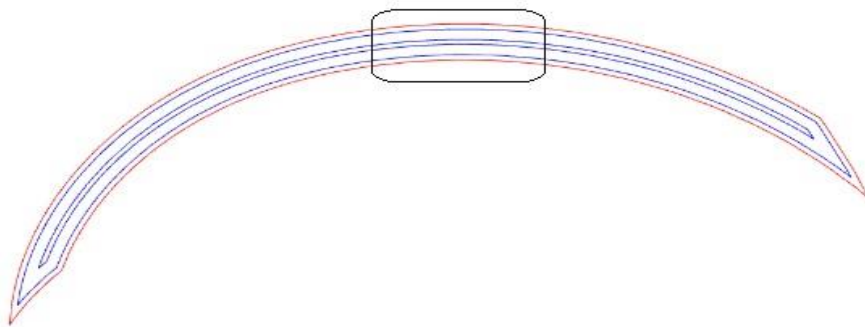
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A grande quantidade de curvas com angulações agudas pode causar um acúmulo local de material nas regiões e com isso gerar irregularidades. Visando corrigir a trajetória para um modo mais semelhante à peça, é interessante trabalhar com a configuração de contornos dentro do RP3 com o intuito de obter um preenchimento mais uniforme e reduzir o tempo necessário. Vale comentar que a linha vermelha é apenas ilustrativa e indica a superfície exterior da peça enquanto as linhas azuis representam a trajetória do cabeçote de impressão.

Ao optar por uma abordagem alternativa que emprega contornos subsequentes em vez de um método baseado em *raster*, são observadas melhorias significativas na representação das trajetórias. Tradicionalmente, a utilização de *rasters* para modelar trajetórias pode resultar em curvas imprecisas ou desalinhadas neste caso, especialmente ao se tratar de geometrias complexas ou curvas acentuadas. Essa abordagem como pode ser observada na Figura 21 onde ao adotar contornos subsequentes, uma representação mais precisa e fiel à geometria final desejada é obtida.

No entanto no caso da Figura 21 é observável que a região central está sendo afetada por uma possível sobreposição muito acima da desejada, demonstrada pelas linhas azuis mais internas que representam uma distância entre si menor do que a largura desejada do cordão, provavelmente causando uma deposição de material excessiva em uma mesma área, gerando irregularidades na superfície final.

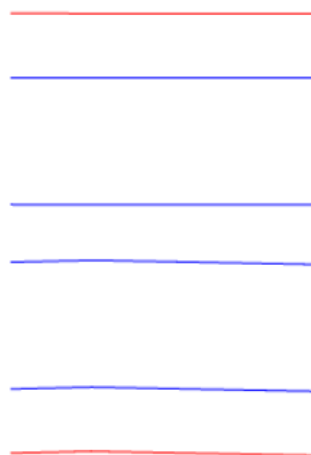
Figura 21 – Zona de sobreposição indesejada



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Essa região selecionada está aproximada por um zoom na Figura 22. Nela é perceptível que a região mais interna da peça, que possui 6 mm de largura, apresentará uma sobreposição não-homogênea das trajetórias executadas nas partes internas, e que nas externas não.

Figura 22 – Zoom da zona de sobreposição

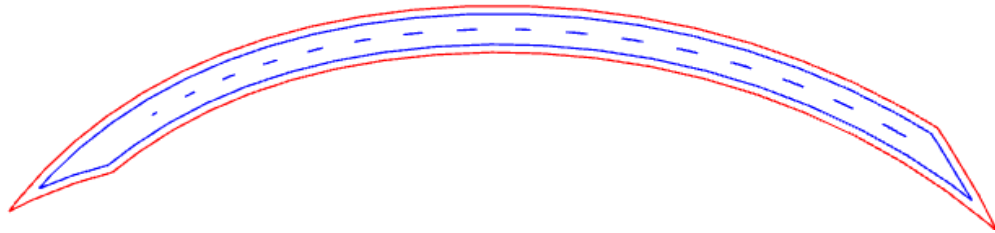


Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Isto em parte se deve ao software gerar as trajetórias considerando inicialmente a área externa do sólido, preenchendo-o de fora para dentro. Assim, o desejável é encontrar perfis que

apresentam espaçamentos mais uniformes entre si, podendo ser um cordão central ou até uma área central. Espera-se que trajetórias assim resultem em disposições mais uniformes do pó ao longo da superfície desejada, com cordões mais regulares ao longo de sua formação, como no exemplo para o caso representado na Figura 23.

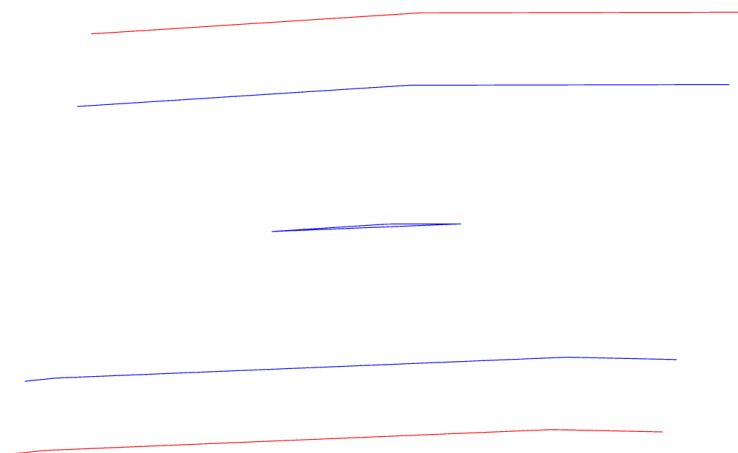
Figura 23 – Sobreposição de linha central



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Porém, nesse caso, existe um outro problema indesejado que pode ocorrer, a sobreposição na região central de duas trajetórias distintas. Isso em praticamente todos os casos significa que as camadas em questão serão na prática depositadas de forma duplicada no mesmo lugar, o que provavelmente desencadeará uma série de defeitos quanto à regularidade da altura na peça. Esse efeito está presente na Figura 24, que é uma aproximação de uma região do mesmo resultado da Figura 23.

Figura 24 – Zoom da sobreposição de linhas centrais



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Este erro pode ser corrigido em alguns casos com os recursos do RP3 ao definir uma distância mínima em *Contour Gap*, que irá evitar o caso de sobreposição dos cordões ao definir uma distância mínima a ser respeitada entre as trajetórias subsequentes. No entanto, nem sempre isso irá corrigir os erros e é necessário sempre tomar cautela para que isso não influencie o nível de sobreposição desejada. Em resumo, resultados que contenham esse erro não atendem aos padrões de qualidade desejados.

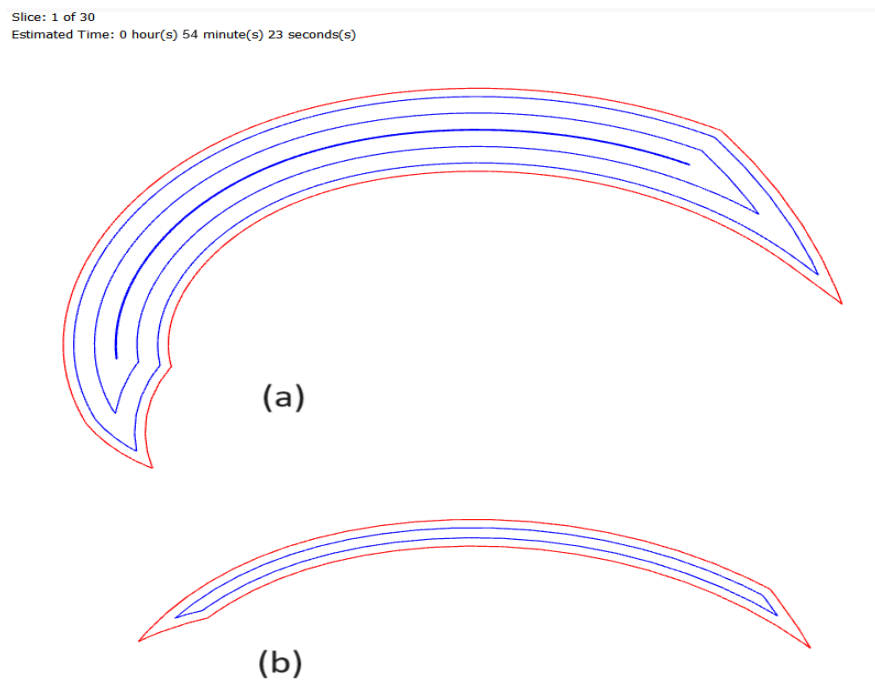
Os contornos gerados sempre irão formar uma área fechada ao completar cada uma de suas trajetórias, assim ao contar o número de contornos eles sempre serão números par. Adicionado a isso tem-se que ao multiplicar a largura teórica do cordão pelo número de contornos definidos, não necessariamente esse resultado será um valor idêntico à cota de projeto da peça. Essa pequena diferença pode gerar falhas no resultado aumentando ou diminuindo as dimensões finais e a sobreposição, dependendo do interesse isso pode invalidar a aplicação. Por exemplo, ao dividir a largura da base de 24 mm pelo caso A do Quadro 3 com a largura de 3,75 mm o resultado é um número de 6,4 trajetórias, assim com 3 contornos o resultado será uma dimensão menor que a desejada e com 4 contornos ocorrerá uma sobreposição dos cordões, mantidos os limites da peça. Contudo, pode ser que o efeito de sobreposição seja algo desejável ao longo do processo, causando uma diminuição na rugosidade e um preenchimento de certos vazios.

Inicialmente a trajetória para o modelo A do Quadro 3 foi gerada sem considerar nenhuma sobreposição, ou seja, com a distância entre os centros dos cordões igual à largura deles. Esse resultado mostrou uma linha central ao invés de um contorno, trazendo um espaçamento muito irregular entre contornos subsequentes como mostrado na Figura 25.

Com o contorno mais interno ficando muito estreito, pode ocorrer o efeito indesejado de deposição dupla no mesmo local. Seria interessante que o programa pudesse corrigir e substituir ele por uma única linha. Na última camada o resultado foi um perfil mais uniforme e que está dentro do esperado para aplicação.

Vale ressaltar que casos com cordões mais largos tendem a produzir resultados com maiores irregularidades nas pontas e cantos vivos onde a trajetória faz ângulos menores à 90°, devido à movimentação brusca da máquina e possível acúmulo de material em alguns pontos, se mantida constante a velocidade de movimentação do cabeçote.

Figura 25 – Resultados obtidos inicialmente para modelo de Ocelík *et al.*³⁰ sendo (a) primeira camada e (b) última camada



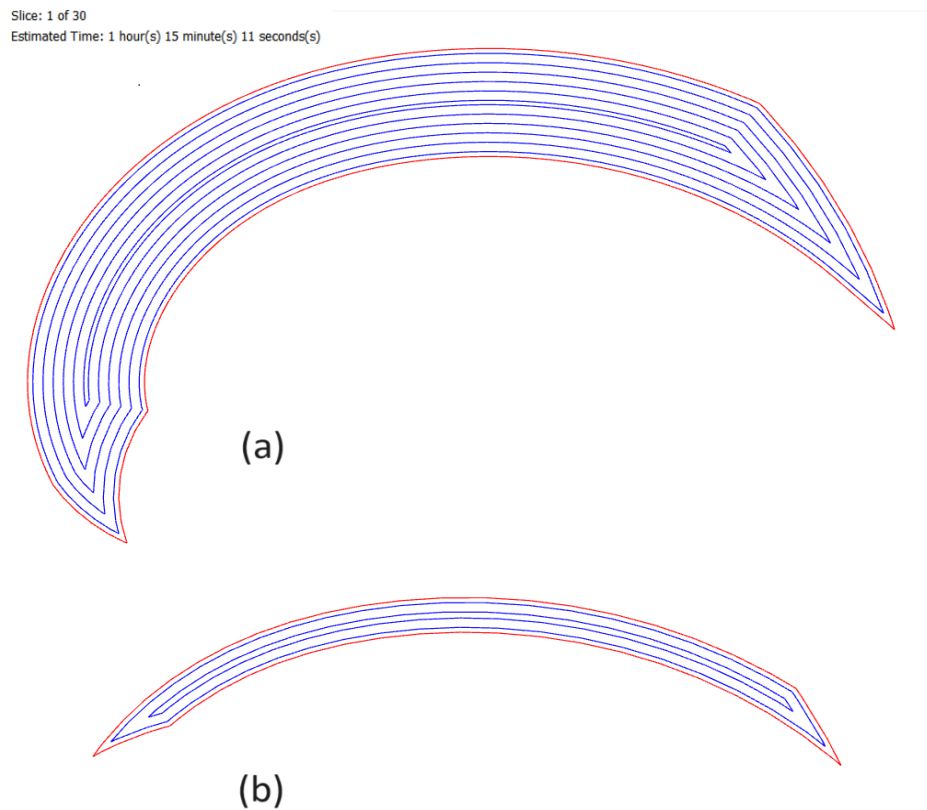
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

É interessante aplicar algumas das correções comentadas no início deste capítulo para refinar esses resultados iniciais. Além disso para o caso A foi considerado o efeito de sobreposição de 55%, assim será utilizado a distância lateral calculada para a respectiva sobreposição desejada como largura do cordão, fazendo com que o RP3 gere as trajetórias respeitando as distâncias entre cordões de interesse deste trabalho. Considerando ainda esse caso, adicionadas as correções, obteve-se o resultado apresentado na Figura 26.

É perceptível uma diferença no número de contornos realizados pela máquina em cada caso, o que terá influência direta no tempo final de execução. Dependendo da aplicação desejada essa variação pode ser muito importante ou não.

Ainda na Figura 26, é perceptível a melhor disposição dos contornos entre si em comparação com a Figura 25, espera-se que isso gere uma deposição mais homogênea ao longo do processo. Também houve a adição de um contorno nas camadas superiores. Em geral, este resultado se mostrou mais satisfatório. Também ocorreu um aumento no tempo de 20 min 48 s no processo, mas isso não é considerável a ponto de inutilizar a aplicação.

Figura 26 – Resultados para modelo de Ocelík *et al.*³⁰ corrigido sendo (a) primeira camada e (b) última camada



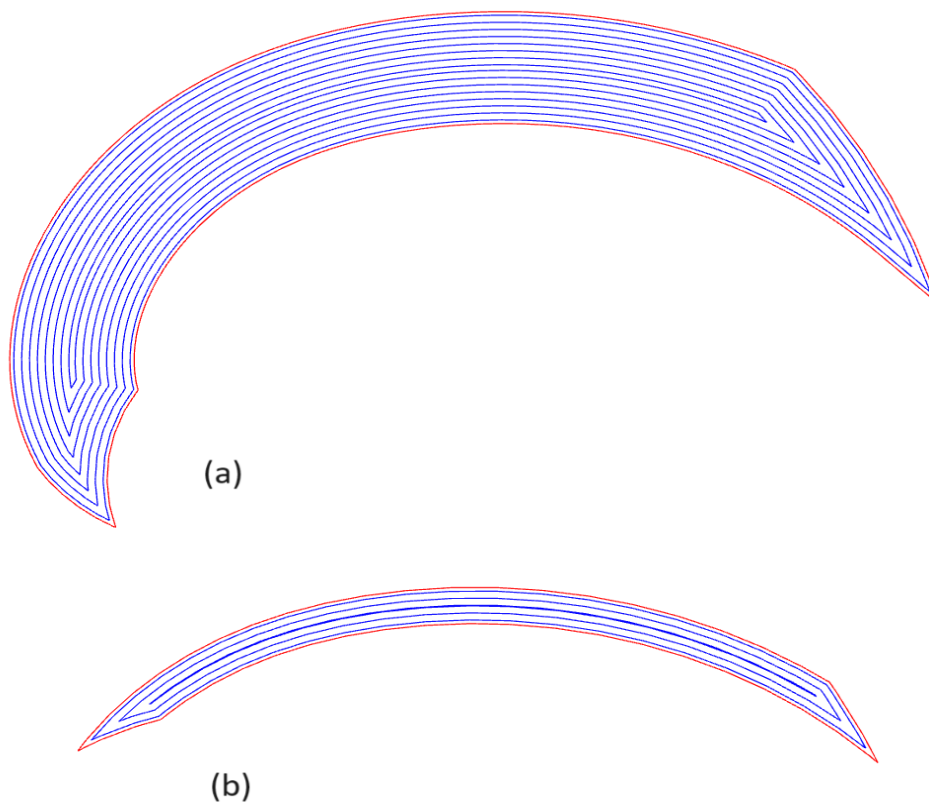
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O modelo proposto em Paes³¹ foi projetado para levar em consideração a sobreposição entre camadas na impressão 3D, um fenômeno complexo que envolve o deslocamento lateral dos centros de todos os cordões da camada subsequente em relação aos centros da camada anterior. No entanto, é importante ressaltar que, embora seja um aspecto crítico do processo de manufatura aditiva, a análise direta da sobreposição entre camadas não é possível com o RP3. Isso se deve à necessidade de ajustes no código G para uma avaliação precisa, o que está além das capacidades deste software. Portanto, embora reconhecida a importância desse fenômeno, é necessário considerar que ele não foi abordado diretamente na análise realizada neste estudo. Contudo, futuras pesquisas podem explorar estratégias alternativas para avaliar e otimizar a sobreposição entre camadas na manufatura aditiva.

Aplicando os mesmos passos para o caso B, mostrados no Quadro 3, obteve-se o resultado da Figura 27.

Figura 27 – Resultados para primeiro cordão em Paes³¹ sendo (a) primeira camada e (b) última camada

Slice: 1 of 29
Estimated Time: 2 hour(s) 10 minute(s) 11 seconds(s)



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

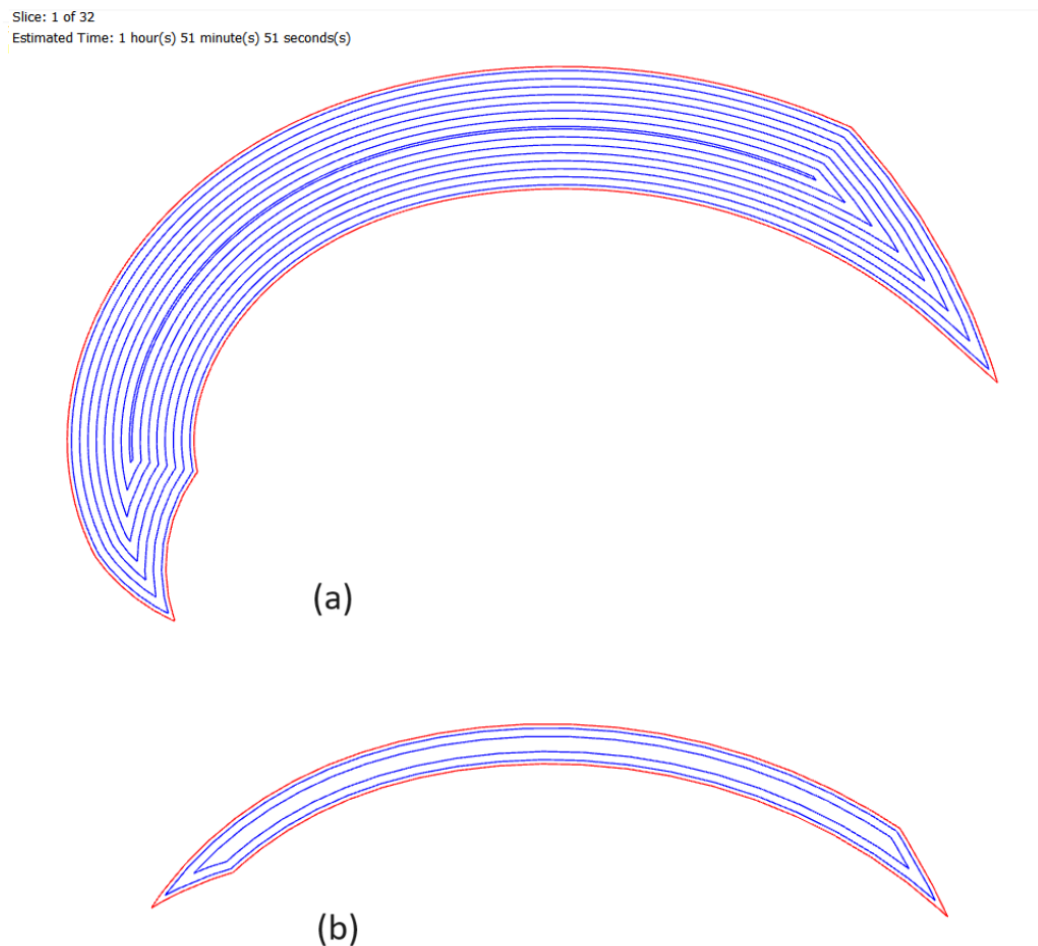
Nela, é observável um bom espaçamento aparente entre os contornos quanto à uniformidade do distanciamento entre trajetórias. No entanto, na camada final percebe-se novamente a ocorrência de um contorno com suas linhas sobrepostas na região central. A partir de uma certa altura, existe uma estabilização da altura até o fim; com isso, problemas na camada final também tendem a se perpetuar ao longo do processo, principalmente se ocorrem na parte superior da peça. Ao contrário nas primeiras camadas com as alturas da peça diminuindo ao longo do processo, existe uma variação dos resultados de trajetórias quanto ao seu distanciamento; assim, pode ser que esse efeito seja algo local e não ocorra repetidamente. No entanto, o ideal seria que isso não ocorresse em nenhum momento.

Assim, espera-se que esse modelo produza grandes irregularidades ao longo das deposições, com um acúmulo indevido de material no centro se comparado com as áreas mais externas. Esse efeito pode inclusive causar problemas com as características do processo que dependem da distância entre o laser e a peça, como o diâmetro do feixe de laser, e

consequentemente alterar toda a transferência de calor do conjunto, caso o cabeçote acabe se aproximando. Apesar dos pontos positivos, esse resultado deve ser considerado insatisfatório.

A última configuração, caso C do Quadro 3, está representada na Figura 28. Ela também apresentou uma aproximação no contorno mais central, porém agora na região inferior. Pela característica de ter um cordão com largura menor e gerar mais trajetórias como no caso anterior, ele permite um preenchimento com mais trajetórias nas regiões de ângulos agudos nas pontas da pá, o que sugere um melhor preenchimento nesses locais. Isso, porém, vem ao custo de um grande aumento do tempo de execução, neste caso chegando perto de 3 horas.

Figura 28 – Resultados para segundo cordão em Paes³¹ sendo (a) primeira camada e (b) última camada



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A trajetória realizada revelou um resultado no topo mais regular, indicando que o sólido gerado não terá grandes irregularidades na parte superior da peça. Essa uniformidade é crucial

para garantir a integridade e a precisão da peça final, uma vez que essa dimensão é uma das definidas em projeto, destacando a eficácia da configuração utilizada no processo de impressão.

Com o intuito de proporcionar uma compreensão mais abrangente dos resultados discutidos e oferecer uma visualização completa das deposições, foi elaborada uma animação detalhada. Esta animação, disponível online na plataforma do YouTube por meio do QR Code presente na Figura 29, representa de maneira fiel todo o processo de deposição. Através dela, os espectadores poderão acompanhar cada etapa do procedimento. Além disso, a disponibilidade do vídeo online possibilita um acesso fácil e conveniente a qualquer momento, proporcionando uma ferramenta valiosa para estudantes, pesquisadores e profissionais interessados em explorar e compreender os aspectos práticos da fabricação aditiva. A animação foi acelerada para facilitar a visualização do processo.

Figura 29 – QR Code para acesso ao vídeo com os casos



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

5 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou o papel fundamental dos softwares na manufatura aditiva com metais, destacando sua importância na otimização dos processos de impressão 3D e na integração eficaz nos ambientes industriais. Ao oferecer orientações úteis para a integração bem-sucedida dessas ferramentas nos processos de produção, espera-se que este trabalho estimule a adoção e a exploração contínua da manufatura aditiva com ligas metálicas na indústria moderna.

É notável a complexidade das atividades de MA baseadas em laser, o processo inteiro pode sofrer mudanças drásticas com uma pequena alteração de alguns parâmetros como também necessitar de diversos ajustes para amenizar eventuais distorções e irregularidades que ocorrem por serem inerentes à natureza dos processos.

Buscando obter uma peça final que terá as mesmas dimensões e qualidades da original, essa muito provavelmente necessitará de um retrabalho para planificar suas superfícies externas, reduzir distorções e aumentar a acuracidade de suas cotas. Para isso pode ser interessante a utilização de dimensões levemente maiores que irão conter tais defeitos e imperfeições, e que podem ser retirados futuramente pelos processos tradicionais de usinagem. A qualidade superficial ao término do processo de impressão pode apresentar irregularidades em sua superfície que possam causar pontos de acúmulo de tensões quando em operação, assim esse efeito também pode ser atenuado com o acabamento.

Ao longo deste trabalho foi explorada a versatilidade do GOM *Inspect* na análise dimensional da pá, mais especificamente para aferir seu raio de convergência. A capacidade de operar com nuvens de pontos que representam com precisão as peças reais se mostrou essencial nessa parte do trabalho para obtenção dessas dimensões. É muito interessante operar com uma tecnologia que permite acesso à uma quantidade enorme de casos em que ela pode ser aplicada.

Apesar de ser uma ferramenta em desenvolvimento, o RP3 se mostrou um software promissor para avaliar, gerar os passos intermediários necessários e controlar os resultados desejados. É interessante a capacidade de prever até certo ponto todo o comportamento da máquina, e se existe uma conversão para um resultado bom ou não.

Os resultados em código G obtidos foram utilizados em outros programas que leem esse tipo de linguagem para a geração das simulações, como os resultados se mostraram como esperado, isso garante que ocorreu uma correta exportação dos dados, podendo estes agora serem usados em diversas máquina e setups, tornando essa integração de tecnologias algo muito

interessante e que ainda deve gerar grandes avanços e melhorias. De modo geral o uso dos softwares foi bem satisfatório.

A manufatura aditiva se mostra uma técnica muito versátil para a criação de diversas geometrias a partir de um mesmo equipamento e traz uma facilidade em realizar alterações ou melhorias no projeto quando necessário, estas características podem ser muito vantajosas em lugares onde existe uma grande variação de tipos de componentes fabricados ou uma geometria complexa. No entanto, apesar das atuais limitações que impedem uma aplicação em larga escala na indústria, o contínuo investimento em estudos e desenvolvimento na área sugere que tais obstáculos serão superados no futuro próximo.

Tradicionalmente a fabricação de peças desse tipo envolve o uso de moldes, cujo processo de criação pode ser caracterizado por métodos mais antigos e menos precisos em termos de dimensionamento. Com frequência, as dimensões das peças são determinadas durante a fabricação do molde, muitas vezes de forma arbitrária, o que pode resultar em variações e imprecisões. No entanto, ao optar pela manufatura aditiva como alternativa, abre-se a possibilidade de um controle mais preciso das cotas da peça. A impressão 3D permite uma abordagem mais flexível e criteriosa, eliminando a necessidade de um controle dimensional rigoroso associado aos moldes tradicionais. Isso não só garante uma maior precisão nas dimensões finais da peça, mas também oferece a oportunidade de adaptar e personalizar o processo de fabricação de acordo com as necessidades específicas do projeto.

É comum ocorrer a variação das distâncias entre as trajetórias à medida que a peça vai sendo criada e as camadas vão avançando, este efeito é inerente a geometria complexa da peça que tem sua largura variando em sua base e sendo constante mais próxima do topo. Visando uma aplicação para sua fabricação de forma mais prática, pode ser interessante um sólido com dimensões maiores que o original e de forma mais retangular, com a geração de raios e geometrias complexas sendo realizados posteriormente da forma tradicional.

O tempo geral do processo também se mostrou alto, com o caso mais ágil levando em torno de 1h 15min para terminar a impressão, se considerado que numa peça real se tem 3 pás ao invés de uma, esse tempo já se aproxima de 4h de duração. Infelizmente essa demora torna a aplicação complicada em larga escala e faz com que aumente a dificuldade de substituir processos tradicionais. No entanto, em situações específicas e em menor escala ele ainda se mostra muito versátil pela alta possibilidade de adaptação a eventuais necessidades do processo, como geometrias complexas ou em reparos específicos. No geral essa abordagem se mostrou mais interessante onde o tempo não é uma variável tão importante.

Os modelos computacionais gerados sempre buscam representar da forma mais fiel possível a realidade, replicando efeitos e acontecimentos por meio de teorias e aproximações, porém este processo não é exatamente igual e costuma ter suas divergências quando avaliado de forma mais minuciosa. Buscando sempre resultados melhores pode-se acreditar que este campo de estudo ainda trará muito desenvolvimento e aprimoramentos em estudos de parâmetros e características, que devem tornar a Manufatura Aditiva mais interessante do ponto de vista de sua aplicabilidade, eficiência e rapidez de processo.

Dentro do possível se tentou evitar a aproximação de trajetórias além do desejado com o uso dos recursos disponíveis no RP3, porém em alguns casos essa aproximação continuou ocorrendo mesmo com a alteração de alguns parâmetros, não sendo possível corrigi-lo. É interessante que em versões futuras do software esse tipo de problema possa ser invalidado caso seja necessário.

REFERÊNCIAS

- ¹ EMMELMANN, C.; HERZOG, D.; KRANZ, J. Design for laser additive manufacturing. **Laser Additive Manufacturing**, p. 259-279, 2017.
- ² NGO, T. D. *et al.* Additive manufacturing (3D printing): a review of materials, methods, applications and challenges. **Composites Part B: Engineering**, v. 143, p. 172-196, June 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836817342944>.
- ³ CAIAZZO, F. *et al.* Laser powder-bed fusion of Inconel 718 to manufacture turbine blades. **The International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, v. 93, n. 9-12, p. 4023-4031, 2017. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-017-0839-3>.
- ⁴ FRAZIER, W. E. Metal Additive Manufacturing: a review. **Journal Of Materials Engineering and Performance**, v. 23, n. 6, p. 1917-1928, 2014. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-014-0958-z>.
- ⁵ YASA, E. *et al.* A Study on the Stair Stepping Effect in Direct Metal Laser Sintering of a Nickel-based Superalloy. **Procedia Cirp**, v. 45, p. 175-178, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116003504>.
- ⁶ JUNK, S.; BURKART, L. Comparison of CAD systems for generative design for use with additive manufacturing. **Procedia Cirp**, v. 100, p. 577-582, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827121006004>.
- ⁷ SABOORI, A. *et al.* An Overview of Additive Manufacturing of Titanium Components by Directed Energy Deposition: microstructure and mechanical properties. **Applied Sciences**, v. 7, n. 9, p. 883, 2017. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/7/9/883>.
- ⁸ LIOU, F. *et al.* Applications of a hybrid manufacturing process for fabrication of metallic structures. **Rapid Prototyping Journal**, v. 13, n. 4, p. 236-244, 2007. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13552540710776188/full/html>.
- ⁹ CHALVIN, M. *et al.* Layer-by-layer generation of optimized joint trajectory for multi-axis robotized additive manufacturing of parts of revolution. **Robotics And Computer-Integrated Manufacturing**, v. 65, p. 101960, out. 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736584519307227>.
- ¹⁰ INTERNATIONAL STANDARD. **ISO/ASTM 52900**: Additive manufacturing — General principles — Fundamentals and vocabulary. 2. ed. 2021. Disponível em: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/74514/57d795b6267a427899d7b351598bece2/ISO-ASTM-52900-2021.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2024.
- ¹¹ RIOS, G. A. B de L. **Contributions for the definition of a manufacturing sequence for metal components using the Laser-b**. 2021. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021.

- ¹² GUO, N.; LEU, M. C. Additive manufacturing: technology, applications and research needs. **Frontiers of Mechanical Engineering**, v. 8, n. 3, p. 215-243, 2013. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11465-013-0248-8>.
- ¹³ RAJAGURU, K.; KARTHIKEYAN, T.; VIJAYAN, V. Additive manufacturing – State of art. **Materials Today: Proceedings**, v. 21, p. 628-633, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319322072?via%3Dihub>.
- ¹⁴ SING, S. L. *et al.* 3D printing of metals in rapid prototyping of biomaterials: techniques in additive manufacturing. **Rapid Prototyping of Biomaterials**, p. 17-40, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780081026632000022>.
- ¹⁵ PRAGANA, J. P. M. *et al.* Hybrid metal additive manufacturing: a state-of-the-art review. **Advances In Industrial and Manufacturing Engineering**, v. 2, p. 100032, May 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666912921000027>.
- ¹⁶ AHN, D. G. Directed Energy Deposition (DED) Process: state of the art. **International Journal of Precision Engineering And Manufacturing-Green Technology**, v. 8, n. 2, p. 703-742, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40684-020-00302-7>.
- ¹⁷ KELLY, J. P. *et al.* Directed energy deposition additive manufacturing of functionally graded Al-W composites. **Additive Manufacturing**, v. 39, p. 101845, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860421000105>.
- ¹⁸ DUTTA, B. Directed Energy Deposition (DED) Technology. **Encyclopedia Of Materials: Metals and Alloys**, p. 66-84, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128197264000351>.
- ¹⁹ HACKEL, L. *et al.* Laser peening: a tool for additive manufacturing post-processing. **Additive Manufacturing**, v. 24, p. 67-75, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860418303397>.
- ²⁰ JUNIOR, A. T. **Selection of processing parameters for the laser directed energy deposition process applied to additive manufacturing: a methodological proposal**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227036>.
- ²¹ PETRAT, T. *et al.* Laser Metal Deposition as Repair Technology for a Gas Turbine Burner Made of Inconel 718. **Physics Procedia**, v. 83, p. 761-768, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389216301857>.
- ²² LIU, S. Y. *et al.* The effect of energy density on texture and mechanical anisotropy in selective laser melted Inconel 718. **Materials & Design**, v. 191, p. 108642, June 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127520301763>.
- ²³ MAZZUCATO, F. *et al.* Influence of Process Parameters and Deposition Strategy on Laser Metal Deposition of 316L Powder. **Metals**, v. 9, n. 11, p. 1160, 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2075-4701/9/11/1160>.

- ²⁴ SYED, W. U. H.; PINKERTON, A.J.; LI, L. A comparative study of wire feeding and powder feeding in direct diode laser deposition for rapid prototyping. **Applied Surface Science**, v. 247, n. 1-4, p. 268-276, 2005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433205001777>.
- ²⁵ RANGASWAMY, P. *et al.* Residual stresses in LENS components using neutron diffraction and contour method. **Materials Science and Engineering: A**, v. 399, n. 1-2, p. 72-83, June 2005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092150930500167X>.
- ²⁶ DEBROY, T. *et al.* Additive manufacturing of metallic components – Process, structure and properties. **Progress in Materials Science**, v. 92, p. 112-224, Mar. 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642517301172>.
- ²⁷ QI, H.; AZER, M.; RITTER, A. Studies of Standard Heat Treatment Effects on Microstructure and Mechanical Properties of Laser Net Shape Manufactured INCONEL 718. **Metallurgical and Materials Transactions A**, v. 40, n. 10, p. 2410-2422, 2009. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-009-9949-3>.
- ²⁸ YADOLLAHI, A. *et al.* Effects of process time interval and heat treatment on the mechanical and microstructural properties of direct laser deposited 316L stainless steel. **Materials Science and Engineering: A**, v. 644, p. 171-183, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509315302082>.
- ²⁹ KIM, E. J.; LEE, C. M.; KIM, D. H. (ed.). The effect of post-processing operations on mechanical characteristics of 304L stainless steel fabricated using laser additive manufacturing. **Journal Of Materials Research and Technology**, v. 15, p. 1371-1381. Nov./Dec. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785421009674>.
- ³⁰ OCELÍK, V. *et al.* On the geometry of coating layers formed by overlap. **Surface and Coatings Technology**, v. 242, p. 54-61, Mar. 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897214000346>.
- ³¹ PAES, L. E. S. **Refusão a laser aplicada à manufatura aditiva por soldagem de deposição**. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.
- ³² NGUYEN, L.; BUHL, J.; BAMBACH, M. Multi-bead Overlapping Models for Tool Path Generation in Wire-Arc Additive Manufacturing Processes. **Procedia Manufacturing**, v. 47, p. 1123-1128, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920311859>.
- ³³ FERA, M. *et al.* A modified genetic algorithm for time and cost optimization of an additive manufacturing single-machine scheduling. **International Journal of Industrial Engineering Computations**, p. 423-438, 2018. Disponível em: https://www.growingscience.com/ijiec/Vol9/IJIEC_2018_1.pdf.
- ³⁴ MULLER, P.; HASCOET, J. Y.; MOGNOL, P. Toolpaths for additive manufacturing of functionally graded materials (FGM) parts. **Rapid Prototyping Journal**, v. 20, n. 6, p. 511-

522, 2014. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RPJ-01-2013-0011/full/html>.

³⁵ SHAMSAEI, N. *et al.* An overview of Direct Laser Deposition for additive manufacturing; Part II: mechanical behavior, process parameter optimization and control. **Additive Manufacturing**, v. 8, p. 12-35, Oct. 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860415000329>.

³⁶ GUTJAHR, J. **Desenvolvimento e implementação de um sistema CNC, modular e reconfigurável, para processos laser**. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/168156>.

³⁷ THOMPSON, S. M. An overview of Direct Laser Deposition for additive manufacturing; Part I: transport phenomena, modeling and diagnostics. **Additive Manufacturing**, v. 8, p. 36-62, Oct. 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860415000317>.